NEET UG HIGH-YIELD BIOLOGY SERIES | মেডিকেল প্রবেশিকা টিউটোরিয়াল

Human Reproduction: Comprehensive Exam Tutorial

অধ্যায় ২: মানব জনন — সর্বাঙ্গীন দ্বৈতভাষিক নির্দেশিকা ও প্রশ্নাবলী

Standard: NEET UG / NTA Pattern **Domain:** Class 12 Biology (NCERT Unit VI) **Mode:** Interleaved Bilingual (English & Bengali / বাংলা)

Focus: Core Physiology, Histology, Endocrinology & Numerical Concepts

1. Learning Objectives and Chapter Blueprint

১. শিখন উদ্দেশ্য ও অধ্যায়ের মূল রূপরেখা

ENGLISH CONCEPT OVERVIEW

Human reproduction is a central high-weightage unit in the NEET UG syllabus, routinely contributing 3 to 5 questions in the biological sciences paper. This chapter addresses the structural, cellular, and endocrine mechanisms governing human reproductive life. By the conclusion of this tutorial, students will have mastered:

- **Anatomy and histology of male and female reproductive systems:** Compartments of the testis, seminiferous tubules, Leydig and Sertoli cell functions, ductal transit route, ovarian follicles, uterine tunic layers, and mammary gland branching.
- **Gametogenesis:** Cytological stages, ploidy shifts, and chromosomal numbers across spermatogenesis and oogenesis, including the timing of meiotic arrests and completions.
- **The Menstrual Cycle:** Exact temporal fluctuations of pituitary gonadotropins (FSH, LH) and ovarian steroids (estrogens, progesterone) and their regulatory effects on ovarian follicles and the endometrial lining.
- **Fertilisation, Cleavage, and Implantation:** Sperm capacitation, acrosomal reaction, cortical kinetics blocking polyspermy, blastomere cleavage geometry, blastocyst structural differentiation (trophoblast vs. inner cell mass), and nidation.
- **Placentation and Embryonic Milestones:** Chorionic villi architecture, endocrine secretions of the placenta (hCG, hPL, relaxin), three primary germ layers, and key monthly developmental landmarks.
- **Parturition and Lactation:** The neuroendocrine foetal ejection reflex, oxytocin positive-feedback loop, and immunological significance of colostrum.

বাংলা শিখন রূপরেখা

মানব জনন NEET UG জীববিজ্ঞান পাঠ্যক্রমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যেখান থেকে প্রতি বছর ৩ থেকে ৫টি সরাসরি বা বিশ্লেষণমূলক প্রশ্ন আসে। এই নির্দেশিকাটি অধ্যায়ন করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে সুস্পষ্ট দক্ষতা অর্জন করবে:

- **পুরুষ ও স্ত্রী জননতন্ত্রের শারীরস্থান ও কলাস্থান:** শুক্রাশয়ের গঠন, শুক্রোৎপাদী নালিকা (seminiferous tubules), সারটোলি কোষ ও লেডিগের আন্তরকোষীয় কোষের কার্যাবলী, সহায়ক নালীসমূহের পরিবহন পথ, ডিম্বাশয়ের ফলিকলীয় বিকাশ, জরায়ুর প্রাচীরের তিনটি স্তর এবং স্তনগ্রন্থির নালীপথ।
- **গ্যামেটোজেনেসিস (শুক্রাণুজনন ও ডিম্বাণুজনন):** মিয়োসিস বিভাজনের বিভিন্ন পর্যায়, ক্রোমোজোম সংখ্যার পরিবর্তন (n ও 2n), এবং ডিম্বাণুজননের সময় মিয়োটিক দশার সাময়িক স্থগিতাদেশ ও তার সমাপ্তি।
- **ঋতুচক্র (Menstrual Cycle):** পিটুইটারি হরমোন (FSH ও LH) এবং ডিম্বাশয় নিঃসৃত হরমোনের (ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন) পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন, LH সার্চ (LH surge), ডিম্বপাত (ovulation), এবং জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামের পর্যায়ক্রমিক রূপান্তর।
- **নিষেক, ক্লিভেজ ও রোপণ:** অ্যাক্রোজোম বিক্রিয়া, পলিস্পার্মি প্রতিরোধে জোনা পেলুসিডার ভূমিকা, মরুলা ও ব্লাস্টোসিস্ট গঠন (ট্রফোব্লাস্ট এবং ইনার সেল মাস), এবং এন্ডোমেট্রিয়ামে ব্লাস্টোসিস্টের সংস্থাপন (রোপণ)।
- **গর্ভধারণ, অমরা ও ভ্রূণীয় বিকাশের মাইলফলক:** অমরা (placenta) গঠিত হওয়ার প্রক্রিয়া, অমরা নিঃসৃত অনন্য হরমোনসমূহ (hCG, hPL, রিলাক্সিন), এবং প্রতি মাসের ভ্রূণীয় বিকাশের সুনির্দিষ্ট পরিবর্তনসমূহ।
- **প্রসব ও দুগ্ধক্ষরণ:** ফিটাল ইজেকশন রিফ্লেক্স, অক্সিটোসিন চালিত পজিটিভ ফিডব্যাক ব্যবস্থা এবং সদ্যোজাত শিশুর প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে কোলস্ট্রামের (শালদুধ) অপরিহার্য ভূমিকা।

2. The Male Reproductive System

২. পুরুষ জননতন্ত্র (The Male Reproductive System)

ENGLISH CONCEPT DETAILS

The male reproductive system is situated within the pelvic region and is comprised of a pair of primary sex organs (the **testes**), **accessory ducts**, **accessory glands**, and the **external genitalia** (penis).

2.1 Anatomical Structure of the Testis & Scrotum

The testes are paired, oval glands located outside the abdominopelvic cavity within an extra-abdominal pouch of skin and subcutaneous tissue called the **scrotum**. In adult humans, each testis measures approximately **4 to 5 cm in length** and **2 to 3 cm in width**, enveloped externally by a dense connective tissue capsule (tunica albuginea).

NEET High-Yield Point: Scrotal Thermoregulation

Spermatogenic enzymes are highly sensitive to thermal degradation. The scrotum functions as a physical thermoregulator, maintaining the testicular temperature at **2 to 2.5°C lower** than the internal core body temperature (37°C). This hypothermic microenvironment ($34.5–35^{\circ}\text{C}$) is strictly mandatory for viable spermatogenesis.

2.2 Testicular Lobules and Seminiferous Histology

Internally, each testis is partitioned into approximately **250 compartments** known as **testicular lobules**. Each lobule encloses **1 to 3 highly convoluted seminiferous tubules**, which represent the anatomical and functional units of sperm generation.

The epithelial lining inside each seminiferous tubule is stratified into two morphologically and functionally distinct cell populations:

- **Male Germ Cells (Spermatogonia):** Diploid stem cells ($2n = 46$) situated along the basal lamina that undergo mitotic proliferation followed by meiotic reduction divisions to produce haploid spermatozoa.
- **Sertoli Cells (Nurse Cells):** Elongated, pyramidal somatic cells that extend from the basement membrane to the lumen. They anchor developing spermatogenic cells, provide indispensable metabolic nutrients, clear apoptotic cytoplasmic remnants, and mediate endocrine responses under FSH stimulation.

BOSONANCE

The spaces interstitial to the seminiferous tubules (the **interstitial spaces**) contain fine microvascular capillary beds, nerve endings, scattered **immunologically competent cells** (macrophages/lymphocytes), and specialized endocrine clusters known as **interstitial cells of Leydig (Leydig cells)**. Under the stimulation of anterior pituitary Luteinizing Hormone (LH), Leydig cells synthesize and secrete testicular steroid hormones collectively termed **androgens** (predominantly testosterone).

2.3 Male Sex Accessory Ducts and Pathway of Sperm Transport

The male reproductive tract possesses an integrated transit system responsible for storing, maturing, and conducting spermatozoa from the seminiferous tubules to the exterior urethral meatus. The precise chronological route of sperm conduction is:

$$\text{Seminiferous Tubules} \longrightarrow \text{Rete Testis} \longrightarrow \text{Vasa Efferentia} \longrightarrow \text{Epididymis} \longrightarrow \text{Vas Deferens} \longrightarrow \text{Ejaculatory Duct} \longrightarrow \text{Urethra} \longrightarrow \text{Urethral}$$

- **Rete Testis:** An anastomosing network of delicate, ciliated tubules located in the mediastinum testis that collects luminal fluid and spermatozoa from the seminiferous tubules.
- **Vasa Efferentia:** A collection of 10 to 20 fine tubules emerging from the rete testis that perforate the tunica albuginea to enter the head of the epididymis.
- **Epididymis:** A tightly coiled, comma-shaped tube (approx. 6 meters uncoiled) situated along the posterior border of each testis. Functionally, it acts as the primary reservoir where spermatozoa undergo physiological maturation, gain forward progressive motility, and acquire fertilizing capacity.
- **Vas Deferens:** A thick-walled muscular tube that ascends from the epididymis, enters the abdominal cavity via the inguinal canal, and loops over the lateral wall and superior aspect of the urinary bladder. It joins the duct from the seminal vesicle to form the short **ejaculatory duct**.
- **Ejaculatory Duct & Urethra:** The ejaculatory ducts traverse through the prostate gland and empty into the prostatic urethra. The **urethra** originates from the urinary bladder neck, extends through the corpus spongiosum of the penis, and terminates at the external slit-like opening called the **urethral meatus**. In human males, the urethra serves as a shared urogenital conduit for both urine and semen.

2.4 Male Accessory Glands and Seminal Plasma

Three sets of exocrine glands contribute sequentially to the formation of the ejaculatory fluid (**semen**):

- **Seminal Vesicles (Paired):** Elongated, sacculated glands located posterior to the urinary bladder base. They contribute roughly 60–70% of total ejaculate volume. Their secretion is viscous, alkaline, and uniquely rich in **fructose** (which serves as the primary energetic respiratory fuel for flagellar propulsion), **calcium**, and prostaglandins.
- **Prostate Gland (Single):** A dense, chestnut-sized gland surrounding the proximal urethral neck. It secretes a slightly acidic/milky fluid containing calcium, citrate, and specialized proteolytic enzymes (such as fibrinolysin) that facilitate semen liquefaction.
- **Bulbourethral Glands / Cowper's Glands (Paired):** Pea-sized glands located inferior to the prostate at the membranous urethra. Prior to ejaculation, they secrete a clear, viscous, alkaline mucus that neutralizes residual acidic urinary traces in the urethra and provides essential **lubrication of the glans penis** during coitus.

The collective secretions of these accessory glands constitute **seminal plasma**. The suspension of seminal plasma combined with mature spermatozoa constitutes **semen**.

2.5 External Genitalia (Penis)

The penis consists of vascular erectile columns (paired dorsolateral corpora cavernosa and a single mid-ventral corpus spongiosum) enveloped by fascia and skin. Parasympathetic vasodilation engorges these cavernous spaces with blood under arterial pressure, generating rigidity and erection necessary for vaginal insertion and insemination. The distal expanded terminal region is termed the **glans penis**, which is shielded by a retractable mucosal skin fold known as the **prepuce** or **foreskin**.

বাংলা পাঠ্য বিবরণ

পুরুষ জননতন্ত্র শ্রণী গহ্বরে (pelvic region) অবস্থিত। এটি একজোড়া প্রাথমিক জনন অঙ্গ (**শুক্রাশয় বা Testes**), **সহায়ক নালীসমূহ (Accessory Ducts)**, **সহায়ক গ্রন্থিসমূহ (Accessory Glands)** এবং **বহিঃস্থ জননেন্দ্রিয় (External Genitalia / শিশ্ন)** নিয়ে গঠিত।

২.১ শুক্রাশয় ও স্ক্রোটামের গঠন

শুক্রাশয় দুটি ডিম্বাকার গ্রন্থি, যা উদর গহ্বরের বাইরে একটি ঝুলন্ত চামড়ার থলিতে অবস্থান করে, যাকে **স্ক্রোটাম (Scrotum)** বা শুক্রাশয় থলি বলে। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রতিটি শুক্রাশয় প্রায় **৪ থেকে ৫ সেমি দীর্ঘ** এবং **২ থেকে ৩ সেমি প্রশস্ত** হয়। শুক্রাশয়টি একটি ঘন তন্তুময় আবরণী (টিউনিকা অ্যালবুজিনিয়া) দ্বারা আবৃত থাকে।

> **NEET গুরুত্বপূর্ণ তথ্য: স্ক্রোটামের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ**
> শুক্রাণু উৎপাদনের জন্য স্বাভাবিক দেহের তাপমাত্রা (37°C) অত্যধিক উষ্ণ। স্ক্রোটাম শুক্রাশয়ের ভেতরের তাপমাত্রাকে স্বাভাবিক অভ্যন্তরীণ দৈহিক তাপমাত্রার চেয়ে **২ থেকে ২.৫°C কম** ($34.5–35^\circ\text{C}$) রাখতে সাহায্য করে। এই নিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিক শুক্রাণুজনন (spermatogenesis) প্রক্রিয়ার জন্য একান্ত অপরিহার্য।

২.২ শুক্রাশয় লবিউল এবং শুক্রোৎপাদী নালিকার কলাস্থান

প্রতিটি শুক্রাশয়ের ভেতরে প্রায় **২৫০টি প্রকোষ্ঠ** থাকে, যাদের **টেস্টিকুলার লবিউল (Testicular Lobules)** বলা হয়। প্রতিটি লবিউলের ভেতরে **১ থেকে ৩টি অত্যন্ত কুন্ডলীকৃত শুক্রোৎপাদী নালিকা (Seminiferous Tubules)** উপস্থিত থাকে, যেখানে শুক্রাণু উৎপন্ন হয়।

প্রতিটি শুক্রোৎপাদী নালিকার ভেতরের প্রাচীরে দুই ধরনের কোষের স্তর থাকে:

- **পুং জনন কোষ বা স্পার্মাটোগোনিয়া (Spermatogonia):** এগুলো ডিপ্লয়েড আদি কোষ ($2n = 46$), যা মাইটোসিস ও মিয়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড শুক্রাণু তৈরি করে।
- **সারটোলি কোষ (Sertoli Cells):** লম্বাটে স্তম্ভাকার পোষক কোষ, যা বর্ধনশীল শুক্রাণু কোষসমূহকে পুষ্টি যোগায়, মেটাবলিক সহায়তা দেয় এবং FSH হরমোনের প্রভাবে সহায়ক উপাদান ক্ষরণ করে।

শুক্রোৎপাদী নালিকার মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানকে **আন্তরকোষীয় স্থান (Interstitial Space)** বলে। এখানে রক্তনালী, স্নায়ু, কিছু **অনাক্রম্যতা রক্ষাকারী কোষ (Immunologically Competent Cells)** এবং বিশেষ ধরনের অন্তঃক্ষরা কোষ থাকে, যাদের **লেডিগের আন্তরকোষীয় কোষ (Leydig Cells)** বলা হয়। পিটুইটারি নিঃসৃত LH হরমোনের উদ্দীপনায় লেডিগ কোষ **অ্যান্ড্রোজেন (প্রধানত টেস্টোস্টেরন)** হরমোন সংশ্লেষ ও ক্ষরণ করে।

২.৩ পুরুষ সহায়ক নালী এবং শুক্রাণু পরিবহনের সঠিক গতিপথ

শুক্রোৎপাদী নালিকায় উৎপন্ন শুক্রাণু নিম্নলিখিত ধারাবাহিক নালীপথের মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হয়ে বাইরে নির্গত হয়:

$$\text{L}_1 \longrightarrow \text{L}_2 \longrightarrow \text{L}_3 \longrightarrow \text{L}_4 \longrightarrow \text{L}_5 \longrightarrow \text{L}_6 \longrightarrow \text{L}_7 \longrightarrow \text{L}_8$$

L1: শুক্রোৎপাদী নালিকা | L2: রেটে টেস্টিস | L3: ভাসা এফারেনসিয়া | L4: এপিডাইডাইমিস | L5: ভাস ডিফারেন্স | L6: ইজাকুলেটরি ডাক্ট | L7: মূত্রনালী (Urethra) | L8: মূত্র রন্ধ্র

- **রেটে টেস্টিস (Rete Testis):** শুক্রাশয়ের অভ্যন্তরে জালকাকার নালিকাগুচ্ছ যা শুক্রোৎপাদী নালিকা থেকে শুক্রাণু সংগ্রহ করে।
- **ভাসা এফারেনসিয়া (Vasa Efferentia):** রেটে টেস্টিস থেকে নির্গত ১০-২০টি সূক্ষ্ম নালী যা শুক্রাশয় ত্যাগ করে এপিডাইডাইমিসে প্রবেশ করে।
- **এপিডাইডাইমিস (Epididymis):** প্রতিটি শুক্রাশয়ের পশ্চাৎভাগে অবস্থিত প্রায় ৬ মিটার দীর্ঘ অত্যন্ত কুন্ডলীকৃত নালী। এখানে শুক্রাণু সাময়িকভাবে সঞ্চিত থাকে এবং চলন ক্ষমতা ও নিষেক ক্ষমতা (maturation) অর্জন করে।
- **ভাস ডিফারেন্স বা শুক্রনালী (Vas Deferens):** এপিডাইডাইমিস থেকে নির্গত হয়ে কুঁচকি নালী (inguinal canal) দিয়ে উদর গহ্বরে প্রবেশ করে এবং মূত্রাশয়ের উপর লুপ গঠন করে। এটি সেমিনাল ভেসিকল থেকে আসা নালীর সাথে যুক্ত হয়ে **ইজাকুলেটরি ডাক্ট (ক্ষেপণ নালী)** তৈরি করে।
- **মূত্রনালী (Urethra):** মূত্রাশয় থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রোস্টেট গ্রন্থির মধ্য দিয়ে এবং শিশ্নের মধ্য দিয়ে গিয়ে বাইরে **মূত্র রন্ধ্র (Urethral Meatus)** দিয়ে শেষ হয়। পুরুষদেহে মূত্রনালী মূত্র ও বীর্য উভয়ের জন্যই একটি সাধারণ নির্গমন পথ হিসেবে কাজ করে।

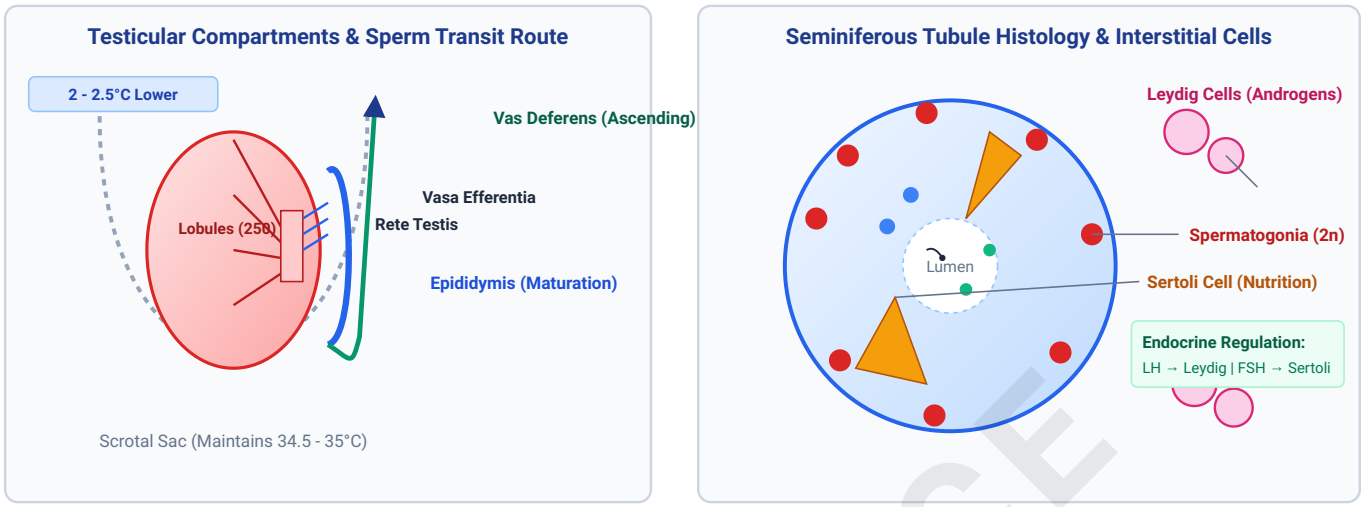
২.৪ পুরুষ সহায়ক গ্রন্থিসমূহ ও বীর্যরস (Seminal Plasma)

- **সেমিনাল ভেসিকল (একজোড়া):** মূত্রাশয়ের পেছনে অবস্থিত। বীর্যের পরিমাণের প্রায় ৬০-৭০% তরল এটি ক্ষরণ করে। এই তরল ক্ষারীয় এবং এতে প্রচুর পরিমাণে **ফ্রুক্টোজ** (শুক্রাণুর পুষ্টি ও শক্তির প্রধান উৎস), **ক্যালসিয়াম** ও প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন থাকে।

BOSONANCE

- **প্রোস্টেট গ্রন্থি (একটি):** মূত্রাশয়ের নিচে মূত্রনালীর গোড়ার অংশকে বেষ্টন করে থাকে। এটি একটি হালকা অম্লীয় বা দুধের মতো তরল ক্ষরণ করে যাতে সাইট্রেট, ক্যালসিয়াম এবং ফাইব্রিনোলাইসিন উৎসেচক থাকে যা বীর্য তরলীকরণে সাহায্য করে।
- **বালবোইউরেথ্রাল গ্রন্থি বা কাউপারের গ্রন্থি (একজোড়া):** মূত্রনালীর দুপাশে অবস্থিত মটর দানার মতো গ্রন্থি। বীর্যপাতের পূর্বে এটি একটি পিচ্ছিল ক্ষারীয় শ্লেষ্মা ক্ষরণ করে, যা মূত্রনালীর অম্লতা প্রশমিত করে এবং সহবাসের সময় **শিশ্নকে পিচ্ছিল রাখতে** সহায়তা করে।

এই তিনটি সহায়ক গ্রন্থির ক্ষরিত তরলকে একত্রে **সেমিনাল প্লাজমা (Seminal Plasma)** বলে। সেমিনাল প্লাজমা এবং শুক্রাণুর মিশ্রণকে **বীর্য (Semen)** বলা হয়।



Tutorial Diagram 1: Architectural organization of the human testis, ductal sperm transit route, and cross-sectional histology of the seminiferous tubule.

3. The Female Reproductive System and Mammary Glands

৩. স্ত্রী জননতন্ত্র এবং স্তনগ্রন্থি (Female Reproductive System & Mammary Glands)

ENGLISH CONCEPT DETAILS

The female reproductive system is situated in the pelvic cavity and is anatomically and endocrinologically integrated to support oogenesis, copulation, fertilisation, gestation (pregnancy), parturition (childbirth), and post-natal infant nourishment (lactation). It consists of a pair of **ovaries**, **female accessory ducts** (fallopian tubes, uterus, and vagina), **external genitalia**, and a pair of **mammary glands**.

3.1 Ovaries: Primary Female Gonads

The ovaries are the primary female sex organs responsible for producing the haploid female gamete (the **ovum**) and synthesizing steroid sex hormones (principally **estrogens** and **progesterone**). The ovaries are paired almond-shaped organs positioned laterally on each side of the lower abdomen. Each ovary measures approximately **2 to 4 cm in length** and is anchored to the lateral pelvic wall and the uterus by dense fibrous folds called **ovarian and suspensory ligaments**.

Histologically, each ovary is wrapped externally by a thin germinal epithelium that encloses the dense vascularized **ovarian stroma**. The stroma is demarcated into two structural zones:

- **Peripheral Cortex:** A dense outer zone densely packed with ovarian follicles in various stages of maturation and regression.
- **Inner Medulla:** A central core composed of loose connective tissue, rich in tortuous blood vessels, lymphatic channels, and nerve fibers.

3.2 Female Accessory Ducts: Fallopian Tubes, Uterus, and Vagina

The female accessory duct system provides an uninterrupted anatomical pathway for gamete transport, fertilisation, and embryonic gestation.

A. Fallopian Tubes (Oviducts)

Each fallopian tube is a ciliated muscular canal approximately **10 to 12 cm in length** extending from the immediate periphery of the ovary to the superolateral horn of the uterus. It is subdivided into three distinct anatomical regions:

- **Infundibulum:** The trumpet-shaped, flared segment closest to the ovary. The free margins of the infundibulum possess dynamic, pulsating finger-like projections called **fimbriae**. During ovulation, the fimbriae sweep over the ovarian surface to capture the released secondary oocyte into the ostium of the oviduct.
- **Ampulla:** The longest, widest, and thin-walled intermediate region of the oviduct. The ampullary region represents the physiological **site of fertilisation** where sperm and ovum unite.
- **Isthmus:** The terminal, narrow-lumened, thick-walled muscular segment that bridges the ampulla to the uterine cavity.

B. The Uterus (Womb)

The uterus is a hollow, thick-walled, highly distensible muscular organ shaped like an **inverted pear**. It is held securely in the pelvic basin by bilateral peritoneal ligaments attached to the pelvic wall. The superior dome-shaped portion above the oviduct entries is the **fundus**, the broad central region is the **body**, and the inferior narrow neck is the **cervix**.

The cervix opens into the vagina via a constricted passage called the **cervical canal**. The cervical canal combined with the muscular **vagina** constitutes the **birth canal** through which the infant is delivered during parturition.

The uterine wall is constructed of three distinct histological layers:

- **Perimetrium:** The outer thin, membranous serous envelope derived from the pelvic peritoneum.
- **Myometrium:** The thick intermediate middle tunic composed of interlacing bundles of smooth muscle fibers. The myometrium undergoes powerful, rhythmic, oxytocin-induced contractions during labor to expel the foetus.
- **Endometrium:** The inner highly vascularized and glandular mucosal tunic lining the uterine cavity. The endometrium undergoes cyclical cyclic proliferation, secretory differentiation, and sloughing (menstruation) in response to ovarian steroids, and provides the anatomical site for blastocyst **implantation**.

3.3 Female External Genitalia (Vulva)

The external structures surrounding the urogenital openings comprise:

- **Mons Pubis:** An anterior pad of adipose tissue overlying the pubic symphysis, covered by skin and coarse pubic hair after puberty.

BOSONANCE

- **Labia Majora:** Prominent, fleshy, paired longitudinal cutaneous folds extending inferiorly from the mons pubis that enclose and protect the vestibule.
- **Labia Minora:** Delicate paired folds of mucous membrane positioned medial to the labia majora, devoid of fat and pubic hair.
- **Clitoris:** A sensitive erectile micro-structure situated at the anterior junction of the two labia minora, superior to the external urethral orifice. It is homologous to the male penis.
- **Hymen:** A thin, vascularized mucous membrane fold that partially occludes the vaginal opening. The hymen may be ruptured during initial sexual intercourse; however, it can also tear due to physical activities (horseback riding, gymnastics, cycling), sudden trauma, or the insertion of vaginal tampons. In some individuals, it remains intact even after repeated coitus. Hence, the presence or absence of a hymen is **not a reliable scientific indicator** of virginity or sexual history.

3.4 Mammary Glands (Breasts)

The mammary glands are paired secondary sexual characteristics present in all female mammals. Each breast contains variable amounts of adipose (fatty) tissue and specialized **glandular tissue**. The glandular parenchyma of each breast is divided into **15 to 20 mammary lobes**. The precise architectural progression of the lactiferous duct system is:

$$\text{Alveoli Clusters} \longrightarrow \text{Mammary Tubules} \longrightarrow \text{Mammary Ducts} \longrightarrow \text{Mammary Ampulla} \longrightarrow \text{Lactiferous Ducts} \longrightarrow \text{Nipple}$$

The alveoli are microscopic secretory sacs lined with milk-secreting epithelial cells. The synthesized milk accumulates in the alveolar lumens and flows sequentially into mammary tubules, which unite into larger mammary ducts. Multiple mammary ducts converge to form an expanded reservoir called the **mammary ampulla**, which opens into **lactiferous ducts** converging at the pigmented nipple to facilitate milk ejection during suckling.

বাংলা পাঠ্য বিবরণ

স্ত্রী জননতন্ত্র শ্রোণী গহ্বরে অবস্থিত এবং এটি ডিম্বাণু উৎপাদন, সঙ্গম, নিষেক, গর্ভধারণ, প্রসব এবং প্রসবোত্তর নবজাতকের পুষ্টিসাধনে (দুগ্ধক্ষরণ) সমন্বিতভাবে কাজ করে। স্ত্রী জননতন্ত্র একজোড়া **ডিম্বাশয় (Ovaries)**, **সহায়ক নালীসমূহ (ফ্যালোপিয়ান নালী, জরায়ু ও যোনি)**, **বহিঃস্থ জননেন্দ্রিয় (Vulva)** এবং একজোড়া **স্তনগ্রন্থি (Mammary Glands)** নিয়ে গঠিত।

৩.১ ডিম্বাশয়: প্রাথমিক স্ত্রী জনন অঙ্গ

ডিম্বাশয় হল স্ত্রীদেহের প্রধান জনন অঙ্গ যা স্ত্রী গ্যামেট বা **ডিম্বাণু (Ovum)** এবং স্টেরয়েড হরমোন (প্রধানত **ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন**) তৈরি করে। তলপেটের দুই পাশে দুটি ডিম্বাশয় অবস্থিত। প্রতিটি ডিম্বাশয় প্রায় **২ থেকে ৪ সেমি দীর্ঘ** এবং লিগামেন্টের সাহায্যে শ্রোণী প্রাচীর ও জরায়ুর সাথে দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকে।

প্রতিটি ডিম্বাশয় বাইরে থেকে একটি পাতলা আবরণী দ্বারা আবৃত থাকে, যা ভেতরের **ডিম্বাশয় স্ট্রোমাকে (Ovarian Stroma)** ঘিরে রাখে। স্ট্রোমা দুটি অঞ্চলে বিভক্ত:

- **বহিঃস্থ কর্টেক্স (Cortex):** অপেক্ষাকৃত ঘন অঞ্চল যেখানে বিভিন্ন দশার ডিম্বথলি বা ফলিকল (follicles) অবস্থান করে।
- **অভ্যন্তরীণ মেডুলা (Medulla):** কেন্দ্রীয় অঞ্চল যা রক্তনালী, স্নায়ু ও তন্তুময় যোজক কলায় সমৃদ্ধ।

৩.২ স্ত্রী সহায়ক নালীসমূহ: ফ্যালোপিয়ান নালী, জরায়ু ও যোনি

ক. ফ্যালোপিয়ান নালী (Fallopian Tubes / Oviducts)

প্রতিটি ফ্যালোপিয়ান নালী প্রায় **১০ থেকে ১২ সেমি দীর্ঘ** এবং ডিম্বাশয়ের নিকট থেকে জরায়ুর ওপরের কোণ পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত:

- **ইনফানডিবুলাম (Infundibulum):** ডিম্বাশয়ের সবচেয়ে কাছে অবস্থিত ফানেল আকৃতির অংশ। এর প্রান্তে আঙুলের মতো সূক্ষ্ম প্রবর্ধক থাকে যাদের **ফিম্ব্রি (Fimbriae)** বলে। ডিম্বপাতের পর ফিম্ব্রি ডিম্বাণু সংগ্রহ করতে সহায়তা করে।
- **অ্যাম্পুলা (Ampulla):** ইনফানডিবুলামের পরবর্তী প্রশস্ত ও দীর্ঘ অংশ। অ্যাম্পুলা অঞ্চলেই শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন অর্থাৎ **নিষেক (Fertilisation)** সম্পন্ন হয়।
- **ইস্থমাস (Isthmus):** ফ্যালোপিয়ান নালীর শেষ সংকীর্ণ নলাকার অংশ যা সরাসরি জরায়ুতে উন্মুক্ত হয়।

খ. জরায়ু (Uterus / Womb)

জরায়ু একটি একক, ফাঁপা, পুরু পেশিময় অঙ্গ যার আকৃতি **উল্টানো নাশপাতির মতো (inverted pear)**। এটি শ্রোণী প্রাচীরের সাথে লিগামেন্ট দ্বারা আবদ্ধ থাকে। জরায়ুর নিচের সংকীর্ণ অংশকে **গ্রীবা বা জরায়ুমুখ (Cervix)** বলে। গ্রীবার ভেতরের নালীকে **সারভাইকাল ক্যানাল (Cervical Canal)** বলা হয়। সারভাইকাল ক্যানাল এবং পেশিময় **যোনিপথ (Vagina)** একত্রে **বার্থ ক্যানাল (Birth Canal)** বা প্রসব পথ গঠন করে।

জরায়ুর প্রাচীর তিনটি কলাস্তর নিয়ে গঠিত:

- **পেরিমেট্রিয়াম (Perimetrium):** বাইরের পাতলা স্তর।
- **মায়োমেট্রিয়াম (Myometrium):** মাঝের পুরু মসৃণ পেশিস্তর। প্রসবের সময় এই স্তরের তীব্র সংকোচনের ফলেই শিশু জরায়ু থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে।
- **এন্ডোমেট্রিয়াম (Endometrium):** ভেতরের রক্তনালী ও গ্রন্থিসমৃদ্ধ মিউকোসা স্তর। ঋতুচক্রের সময় এই স্তরে চক্রাকার পরিবর্তন ঘটে এবং গর্ভধারণকালে ব্লাস্টোসিস্ট এই স্তরেই **রোপিত (Implantation)** হয়।

৩.৩ স্ত্রী বহিঃস্থ জননেন্দ্রিয় (External Genitalia)

স্ত্রী বহিঃস্থ জননেন্দ্রিয়ের প্রধান অংশগুলি হল: **মনস পিউবিস (Mons pubis)** (চর্বিযুক্ত ত্বকের কুশন যা পিউবিক লোম দ্বারা আবৃত), **ল্যাবিয়া মেজোরা (Labia majora)** (মাংসল ভাঁজ যা যোনিমুখকে ঘিরে রাখে), **ল্যাবিয়া মাইনোরা (Labia minora)** (ল্যাবিয়া মেজরার ভেতরের ক্ষুদ্রতর ভাঁজ), **ক্লিটোরিস (Clitoris)** (ল্যাবিয়া মাইনোরার মিলনস্থলে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র সংবেদনশীল আঙুলের মতো অংশ, যা পুরুষের শিশ্নের সমসংস্থ), এবং **হাইমেন (Hymen)** (যোনিমুখের আংশিক আবরণী পর্দা)। খেলাধুলা, সাইকেল চালানো, বা আকস্মিক ঝাঁকুনিতে হাইমেন ছিঁড়ে যেতে পারে, এমনকি কারো ক্ষেত্রে সহবাসের পরেও তা অক্ষত থাকতে পারে; তাই হাইমেনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি কোনোভাবেই সতীত্বের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নয়।

৩.৪ স্তনগ্রন্থির গঠন (Mammary Glands)

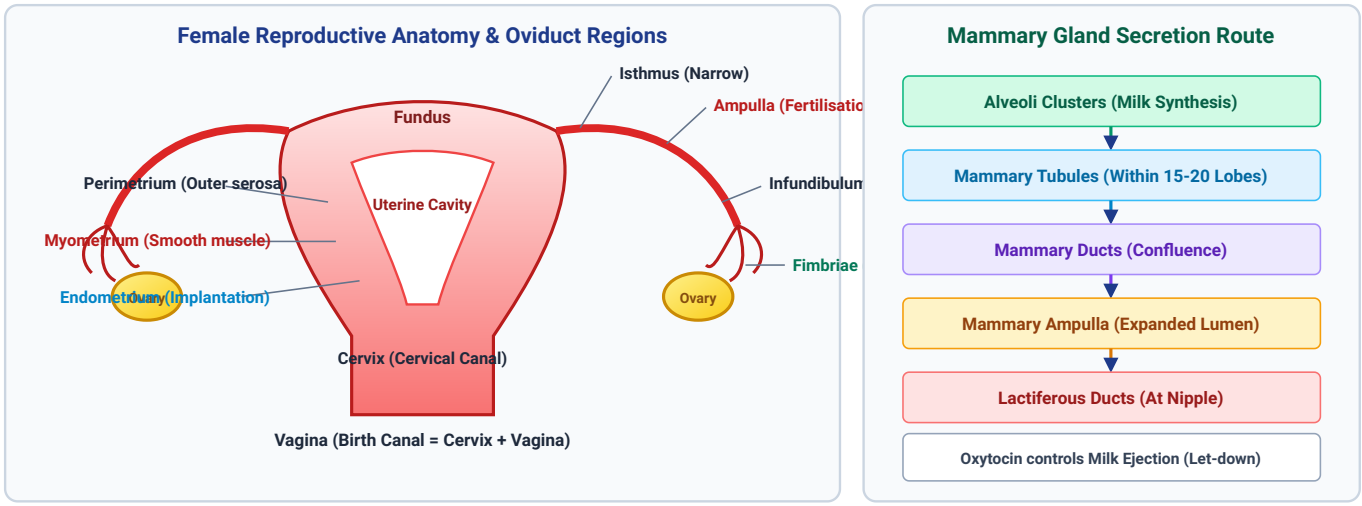
স্তনগ্রন্থি সকল স্ত্রী স্তন্যপায়ী প্রাণীর অন্যতম প্রধান গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি স্তনে গ্রন্থিময় কলা এবং পরিবর্তনশীল মাত্রার চর্বি থাকে। প্রতিটি স্তনের গ্রন্থিময় কলা **১৫ থেকে ২০টি স্তন লবিউলে (Mammary Lobes)** বিভক্ত থাকে। দুধ ক্ষরণ ও পরিবহনের সঠিক পথটি নিম্নরূপ:

$$L_1 \longrightarrow L_2 \longrightarrow L_3 \longrightarrow L_4 \longrightarrow L_5 \longrightarrow L_6$$

L1: অ্যালভিওলাই | L2: স্তনীয় নালিকা | L3: স্তনীয় ডাক্ট | L4: স্তনীয় অ্যাম্পুলা | L5: ল্যাকটিফেরাস নালী | L6: স্তনবৃন্ত (বোঁটা)

অ্যালভিওলাই কোষসমূহ দুধ তৈরি করে, যা অ্যালভিওলাইয়ের ফাঁকা গহ্বরে জমা থাকে এবং স্তন্যপানের সময় ল্যাকটিফেরাস ডাক্ট দিয়ে বাইরে নির্গত হয়।

BOSONANCE



Tutorial Diagram 2: Structural schematic of the female reproductive tract showing oviduct sub-regions, uterine tunic layers, and the sequential ductal pathway of milk transport in the mammary gland.

4. Gametogenesis: Spermatogenesis and Oogenesis

৪. গ্যামেটোজেনেসিস: শুক্রাণুজনন ও ডিম্বাণুজনন (Gametogenesis)

ENGLISH CONCEPT DETAILS

Gametogenesis is the biological process by which diploid primary germ cells in the gonads undergo division and cytodifferentiation to produce mature haploid gametes. In males, this process is termed **spermatogenesis**, occurring in the testes; in females, it is termed **oogenesis**, occurring in the ovaries.

4.1 Spermatogenesis: Chronology and Cytology

In human males, spermatogenesis is initiated exclusively at **puberty** under the influence of rising hypothalamic gonadotropin-releasing hormone (GnRH). It proceeds continuously in the seminiferous tubules throughout the life of the male.

Cytological Progression and Chromosome Numbers

1. **Multiplication Phase:** Immature male germ cells called **spermatogonia** ($2n = 46$ chromosomes) reside on the basement membrane of seminiferous tubules and multiply actively by mitoses to maintain the stem cell pool.
2. **Growth Phase:** Some spermatogonia grow and accumulate cytoplasm to differentiate into **primary spermatocytes** ($2n = 46$).
3. **Meiosis I (Reduction Division):** Each primary spermatocyte completes the first meiotic division, segregating homologous chromosome pairs to produce two equal, haploid **secondary spermatocytes** ($n = 23$ chromosomes, each chromosome consisting of two sister chromatids).
4. **Meiosis II (Equational Division):** The two secondary spermatocytes rapidly undergo the second meiotic division, separating sister chromatids to generate four equal, haploid **spermatids** ($n = 23$).
5. **Spermiogenesis:** The non-motile, spherical spermatids undergo an elaborate morphological metamorphosis into elongated, flagellated, motile gametes called **spermatozoa (sperms)**. During this transformation, the nucleus condenses, the Golgi complex forms the acrosomal cap, mitochondria align spirally in the midpiece, and excess cytoplasm is discarded.
6. **Spermiation:** Upon completion of spermiogenesis, the sperm heads are temporarily embedded in the apical recesses of **Sertoli cells** to receive final nourishment, after which they are detached and released into the central lumen of the seminiferous tubule. This release process is termed **spermiation**.

> **Critical NEET Terminology Distinction**
> **Spermiogenesis:** Transformation of spherical spermatids into flagellated spermatozoa.
> **Spermiation:** Release of mature spermatozoa from Sertoli cells into the seminiferous tubule lumen.

Endocrine Regulation of Spermatogenesis

At puberty, increased hypothalamic secretion of **GnRH** stimulates the anterior pituitary gonadotrophs to secrete two gonadotropins:

- **Luteinizing Hormone (LH):** Acts directly on the **Leydig cells** in the interstitial stroma, stimulating the synthesis and secretion of **androgens** (testosterone). High local concentrations of androgens are mandatory to sustain spermatogenesis.
- **Follicle Stimulating Hormone (FSH):** Acts on the **Sertoli cells**, stimulating the secretion of androgen-binding protein (ABP) and specialized paracrine factors required for spermiogenesis.

4.2 Morphological Structure of a Human Sperm

A mature human spermatozoon is a microscopic flagellated cell enveloped completely by a continuous **plasma membrane**. It is partitioned into four distinct anatomical segments:

- **Head:** Composed of a highly condensed, elongated haploid nucleus ($n = 23$). The anterior two-thirds of the nucleus is capped by the **acrosome**, a modified lysosomal vesicle packed with hydrolytic enzymes (hyaluronidase, corona penetrating enzyme, and acrosin) required to dissolve the follicular envelopes and penetrate the zona pellucida of the ovum during fertilisation.
- **Neck:** A constricted segment containing a proximal centriole (which initiates the first cleavage spindle of the zygote) and distal centriole (giving rise to the axial filament of the flagellum).
- **Middle Piece:** Contains numerous densely packed, spirally coiled **mitochondria** arranged around the axial filament (mitochondrial sheath / nebenkern). These mitochondria generate continuous metabolic ATP to power flagellar beating, providing motility essential for traversing the female reproductive tract.
- **Tail:** A long slender flagellum containing an axoneme ($9 + 2$ microtubule doublet array) that executes vigorous undulating whip-like oscillations to propel the sperm forward.

> **NEET Quantitative Benchmark: Semen Ejaculate Standards**

BOSONANCE

A normal human male ejaculates approximately **200 to 300 million sperms** during a single coital act. For normal clinical fertility:
• At least **60%** of the ejaculated sperms must display normal morphological shape and size.
• At least **40%** of them must exhibit **vigorous progressive motility**.

4.3 Oogenesis: Discontinuous Chronology and Folliculogenesis

Unlike spermatogenesis, oogenesis is markedly discontinuous and begins during **early embryonic development** before the female is even born.

A. Prenatal Stage (Fetal Ovary)

During fetal development, primordial germ cells differentiate into several million gamete mother cells called **oogonia** within each fetal ovary. Crucially, **no oogonia are formed or added after birth**. All oogonia enter Meiosis I and proceed into **Prophase-I**, where their meiotic division is temporarily **arrested** at the diplotene stage. These meiotically arrested cells are designated **primary oocytes**.

B. Folliculogenesis and Follicular Atresia

Each primary oocyte becomes surrounded by a single concentric layer of somatic granulosa cells to form a **primary follicle**. Between birth and puberty, a massive degeneration of ovarian follicles occurs, an ongoing physiological process termed **follicular atresia**.

Consequently, out of millions of prenatal follicles, only **60,000 to 80,000 primary follicles remain in each ovary at puberty**.

C. Follicular Maturation from Puberty to Ovulation

With the onset of puberty, monthly cohorts of follicles resume growth under FSH stimulation:

- **Secondary Follicle:** The primary follicle acquires multiple concentric strata of granulosa cells and a newly organized connective tissue capsule called the **theca**.
- **Tertiary Follicle:** Characterized by the formation of an eccentric fluid-filled antral cavity called the **antrum**. The theca differentiates into two functional tunics: an inner vascularized, glandular **theca interna** (which produces estrogens) and an outer fibrous **theca externa**.
- **Completion of Meiosis I:** Inside the tertiary follicle, the primary oocyte completes its first meiotic division just prior to ovulation. This division is fundamentally **unequal**, yielding a large haploid **secondary oocyte** ($n = 23$) that retains almost all the nutrient-rich cytoplasm, and a tiny, extruded **first polar body**.
- **Graafian Follicle (Mature Follicle):** The tertiary follicle attains maximum dimensions (approx. 20–25 mm). The secondary oocyte synthesizes and secretes a translucent, non-cellular, glycoprotein-rich coat surrounding its plasma membrane called the **zona pellucida**, which is enclosed externally by radially arranged granulosa cells known as the **corona radiata**.
- **Ovulation:** Under the triggering influence of the mid-cycle LH surge, the mature Graafian follicle ruptures at the ovarian surface, releasing the secondary oocyte into the peritoneal space where it is gathered by the fimbriae.
- **Meiotic Arrest and Completion:** The ovulated secondary oocyte enters Meiosis II but is immediately **arrested at Metaphase-II**. It will complete Meiosis II *only if fertilised by a penetrating sperm* in the ampulla of the oviduct. Upon sperm entry, Meiosis II finishes unequally, producing a haploid mature **ovum (ootid)** and a diminutive **second polar body**.

বাংলা পাঠ্য বিবরণ

জনন অঙ্গের ডিপ্লয়েড আদি জনন কোষ থেকে বিভাজন ও রূপান্তরের মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড গ্যামেট উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে **গ্যামেটোজেনেসিস (Gametogenesis)** বলে। পুরুষদেহে শুক্রাশয়ে শুক্রাণু উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে **শুক্রাণুজনন (Spermatogenesis)** এবং স্ত্রীদেহে ডিম্বাশয়ে ডিম্বাণু উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে **ডিম্বাণুজনন (Oogenesis)** বলা হয়।

৪.১ শুক্রাণুজনন: পর্যায় ও কোষীয় পরিবর্তন

পুরুষদেহে শুক্রাণুজনন প্রক্রিয়া কেবল **বয়ঃসন্ধিকালে (Puberty)** হাইপোথ্যালামাস থেকে GnRH হরমোনের ক্ষরণ বৃদ্ধির মাধ্যমে শুরু হয় এবং সারাজীবন অব্যাহত থাকে।

কোষীয় বিভাজনের ধারাবাহিক ধাপসমূহ ও ক্রোমোজোম সংখ্যা

1. **সংখ্যাবৃদ্ধি পর্যায় (Multiplication Phase):** শুক্রোৎপাদী নালিকার ভিত্তি পর্দায় অবস্থিত আদি জনন কোষ বা **স্পার্মাটোগোনিয়া** ($2n = 46$) মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি করে।
2. **বৃদ্ধি পর্যায় (Growth Phase):** কিছু স্পার্মাটোগোনিয়া পুষ্টি গ্রহণ করে আকারে বৃদ্ধি পায় এবং **প্রাথমিক বা প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট** ($2n = 46$)-এ পরিণত হয়।
3. **প্রথম মিয়োটিক বিভাজন (হ্রাস বিভাজন):** প্রতিটি প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট প্রথম মিয়োসিস সম্পন্ন করে দুটি সমান আকারের হ্যাপ্লয়েড **গৌণ বা সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইট** ($n = 23$) তৈরি করে।
4. **দ্বিতীয় মিয়োটিক বিভাজন (সমবিভাজন):** দুটি সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইট দ্রুত দ্বিতীয় মিয়োসিস বিভাজন সম্পন্ন করে চারটি সমান হ্যাপ্লয়েড **স্পার্মাটিড** ($n = 23$) গঠন করে।
5. **স্পার্মিওজেনেসিস (Spermiogenesis):** গোল, অচলনশীল স্পার্মাটিডগুলি জটিল রূপান্তরের মাধ্যমে দীর্ঘায়িত, লেজযুক্ত, পুচ্ছধারী চলনশীল শুক্রাণু বা **স্পার্মাটোজোয়া**-তে পরিণত হয়। গলগি বস্তু রূপান্তরিত হয়ে অ্যাক্রোজোম গঠিত হয় এবং মাইটোকনড্রিয়া মধ্যখণ্ডে সর্পিলাকারে সজ্জিত হয়।
6. **স্পার্মিয়েশন (Spermiation):** স্পার্মিওজেনেসিসের পর শুক্রাণুর মস্তক **সারটোলি কোষে** প্রোথিত থাকে পুষ্টি গ্রহণের জন্য। সবশেষে সারটোলি কোষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শুক্রাণু যখন শুক্রোৎপাদী নালিকার ফাঁকা গহ্বরে (লুমেনে) মুক্ত হয়, তখন তাকে **স্পার্মিয়েশন** বলে।

> **NEET গুরুত্বপূর্ণ পারিভাষিক পার্থক্য**
> **স্পার্মিওজেনেসিস:** স্পার্মাটিড থেকে পূর্ণাঙ্গ শুক্রাণুতে রূপান্তর।
> **স্পার্মিয়েশন:** সারটোলি কোষ থেকে শুক্রাণুর শুক্রোৎপাদী নালিকার লুমেনে মুক্তি লাভ।

শুক্রাণুজননে হরমোনের নিয়ন্ত্রণ

বয়ঃসন্ধিকালে হাইপোথ্যালামাস থেকে ক্ষরিত **GnRH** পিটুইটারি গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করে দুটি গোনাডোট্রপিন হরমোন ক্ষরণ করায়:

- **LH (Luteinizing Hormone):** শুক্রাশয়ের **লেডিগ কোষে** কাজ করে এবং **অ্যান্ড্রোজেন (টেস্টোস্টেরন)** ক্ষরণ বাড়ায়, যা শুক্রাণুজনন প্রক্রিয়া সচল রাখতে অপরিহার্য।
- **FSH (Follicle Stimulating Hormone):** **সারটোলি কোষে** কাজ করে স্পার্মিওজেনেসিস প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান ক্ষরণে উদ্দীপনা যোগায়।

৪.২ একটি আদর্শ মানব শুক্রাণুর গঠন

একটি পূর্ণাঙ্গ শুক্রাণু প্লাজমা পর্দা দ্বারা আবৃত এবং চারটি প্রধান অংশে বিভক্ত:

- **মস্তক (Head):** এতে ঘনীভূত হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস ($n = 23$) থাকে। এর সামনের অংশটি টুপির মতো আবরণী **অ্যাক্রোজোম (Acrosome)** দ্বারা আবৃত। অ্যাক্রোজোমে হাইয়ালুরোনিডেজ ও প্রোটিওলাইটিক উৎসেচক থাকে যা ডিম্বাণুর বহিঃস্থ আবরণ ভেদ করে নিষেকের পথ সুগম করে।
- **গ্রীবা (Neck):** মস্তক ও মধ্যখণ্ডের সংযোগস্থল, যাতে সেন্ট্রিওল থাকে।
- **মধ্যখণ্ড (Middle Piece):** অসংখ্য **মাইটোকনড্রিয়া** অক্ষীয় সূত্রের চারধারে সর্পিলাকারে সজ্জিত থাকে। এই মাইটোকনড্রিয়া শুক্রাণুর লেজের সঞ্চালনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি (ATP) উৎপন্ন করে, যা নিষেকের জন্য অপরিহার্য।
- **লেজ (Tail):** দীর্ঘ চাবুকের মতো অংশ যা শুক্রাণুকে দ্রুত গতিতে সাঁতার কেটে স্ত্রী জনন নালী দিয়ে ডিম্বাণুর দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

> **NEET পরিমাপক তথ্য: বীর্য ও শুক্রাণু মানদণ্ড**

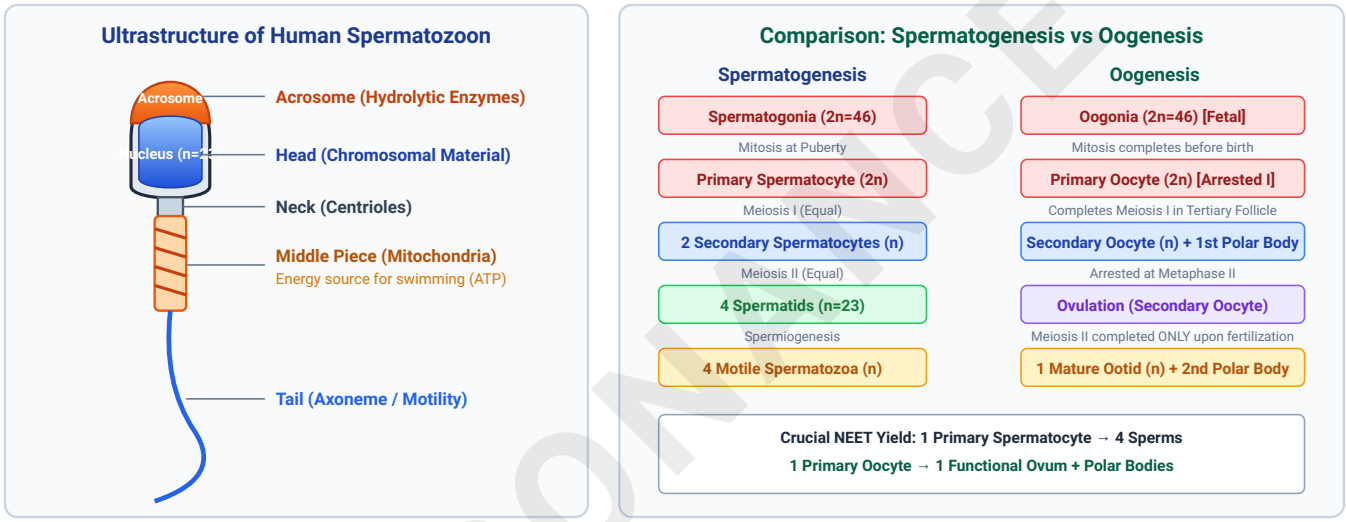
BOSONANCE

প্রতিবার বীর্যপাতে প্রায় **২০০ থেকে ৩০০ মিলিয়ন শুক্রাণু** নির্গত হয়। স্বাভাবিক প্রজনন ক্ষমতার জন্য:
• নির্গত মোট শুক্রাণুর অন্তত **৬০%** শুক্রাণুর স্বাভাবিক গঠন ও আকার থাকা আবশ্যিক।
• অন্তত **৪০%** শুক্রাণুর **তীব্র চলন ক্ষমতা (vigorous motility)** প্রদর্শন করতে হবে।

৪.৩ ডিম্বাণুজনন: বিরামযুক্ত পর্যায় ও ডিম্বথলির বিকাশ

ডিম্বাণুজনন প্রক্রিয়াটি শুক্রাণুজননের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং এটি ভ্রূণীয় দশাতেই (মাতৃগর্ভে থাকার সময়) শুরু হয়ে যায়।

- **ভ্রূণীয় অবস্থা:** ভ্রূণাবস্থায় প্রতিটি ডিম্বাশয়ে কয়েক মিলিয়ন আদি ডিম্ব কোষ বা **ওগোনিয়া (Oogonia)** গঠিত হয়। *জন্মের পর আর কোনো ওগোনিয়া নতুন করে সৃষ্টি বা যুক্ত হয় না।* এই ওগোনিয়াগুলি প্রথম মিয়োসিস বিভাজনে প্রবেশ করে **প্রোফেজ-I** দশায় সাময়িকভাবে স্থগিত (arrested) হয়ে যায়। এদের **প্রাইমারি ওওসাইট** বলে।
- **ফলিকুলার অ্যাট্রেসিয়া (Atresia):** প্রতিটি প্রাইমারি ওওসাইট একস্তর গ্র্যানুলোসা কোষ দ্বারা আবৃত হয়ে **প্রাইমারি ফলিকল** গঠন করে। জন্ম থেকে বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত প্রচুর সংখ্যক ফলিকল বিনষ্ট হয়ে যায়। ফলে বয়ঃসন্ধিকালে প্রতিটি ডিম্বাশয়ে মাত্র **৬০,০০০ থেকে ৮০,০০০ প্রাইমারি ফলিকল** অবশিষ্ট থাকে।
- **টারশিয়ারি ফলিকল ও অ্যান্ট্রাম:** প্রাইমারি ফলিকল একাধিক স্তর বিশিষ্ট সেকেন্ডারি ফলিকলে এবং পরবর্তীতে **টারশিয়ারি ফলিকলে** রূপান্তরিত হয়, যাতে একটি তরলপূর্ণ গহ্বর **অ্যান্ট্রাম (Antrum)** দেখা যায়। থিকা স্তরটি ভেতরের থিকা ইন্টার্না ও বাইরের থিকা এক্সটার্নায় বিভক্ত হয়।
- **প্রথম মিয়োসিস বিভাজনের সমাপ্তি:** টারশিয়ারি ফলিকলের অভ্যন্তরে প্রাইমারি ওওসাইট আকারে বৃদ্ধি পেয়ে তার প্রথম মিয়োসিস বিভাজন শেষ করে। এটি একটি **অসমান বিভাজন**, যার ফলে একটি বৃহদাকার হ্যাপ্লয়েড **সেকেন্ডারি ওওসাইট** ($n = 23$) এবং একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র **প্রথম পোলার বডি** উৎপন্ন হয়। সেকেন্ডারি ওওসাইট প্রাইমারি ওওসাইটের সাইটোপ্লাজমের সিংহভাগ ধরে রাখে।
- **গ্রাফিয়ান ফলিকল ও ডিম্বপাত:** টারশিয়ারি ফলিকল পূর্ণাঙ্গ **গ্রাফিয়ান ফলিকলে** পরিণত হয়। সেকেন্ডারি ওওসাইটের চারপাশে **জোনা পেলুসিডা** নামক একটি নতুন গ্লাইকোপ্রোটিন স্তর গঠিত হয়। মধ্য-চক্রে LH সার্জের কারণে গ্রাফিয়ান ফলিকল বিদীর্ণ হয়ে সেকেন্ডারি ওওসাইট ডিম্বাশয় থেকে মুক্ত হয়; একে **ডিম্বপাত (Ovulation)** বলে।
- **দ্বিতীয় মিয়োসিস বিভাজনের শর্ত:** নির্গত সেকেন্ডারি ওওসাইট দ্বিতীয় মিয়োসিসের **মেটাফেজ-II** দশায় এসে আটকে থাকে। শুক্রাণু প্রবেশ করলে তবেই এই বিভাজন সম্পন্ন হয় এবং একটি **দ্বিতীয় পোলার বডি** ও হ্যাপ্লয়েড **ডিম্বাণু (Ootid)** তৈরি হয়।



Tutorial Diagram 3: Structural anatomy of a human sperm and comparative cytogenetic flowchart contrasting spermatogenesis with discontinuous oogenesis.

5. The Menstrual Cycle and Endocrine Coordination

৫. ঋতুচক্র ও হরমোনীয় সমন্বয় (The Menstrual Cycle)

ENGLISH CONCEPT DETAILS

The reproductive cycle occurring in female primates (monkeys, apes, and human beings) is termed the **menstrual cycle**. It represents a rhythmically repeating biological cycle of ovarian follicular development, ovulation, and uterine endometrial preparation. In human females, the cycle spans an average interval of **28 to 29 days**.

- **Menarche:** The onset of the first menstrual bleeding, marking the achievement of puberty in females (typically between 11 and 15 years of age).
- **Menopause:** The permanent cessation of menstrual cycles, occurring naturally around **50 years of age**, signifying the end of the female fertile lifespan.

Phases of the Menstrual Cycle

1. **Menstrual Phase (Days 1 to 5):**
   The cycle begins with menstrual bleeding (menses), which persists for 3 to 5 days. It is precipitated by a sharp decline in circulating levels of both progesterone and estrogen following the degeneration of the corpus luteum. In response to steroid withdrawal, the spiral arterioles of the endometrium constrict, causing ischemic necrosis and sloughing of the functional endometrial stratum. The discharged menstrual fluid comprises blood, tissue debris, and unfertilised cellular elements that exit through the vagina. Menstruation occurs *only in the absence of fertilisation*.
2. **Follicular / Proliferative Phase (Days 6 to 13):**
   Under the gradual, steady elevation of pituitary **FSH (Follicle Stimulating Hormone)**, a cohort of primary follicles in the ovary grows to yield a single, fully mature **Graafian follicle**. Concurrently, the granulosa and thecal cells of the maturing follicles synthesize and secrete high quantities of **estrogens**. Estrogens stimulate robust mitotic regeneration of the uterine endometrium, increasing its thickness and restoring its blood vessel beds and glands (proliferation).
3. **Ovulatory Phase (Mid-cycle, approximately Day 14):**
   Both LH and FSH reach peak concentrations around the 14th day. The dramatic, rapid mid-cycle surge in pituitary luteinizing hormone—termed the **LH surge**—induces enzymatic thinning and rupture of the mature Graafian follicle at the ovarian surface, triggering the extrusion of the secondary oocyte (ovum) into the pelvic cavity. This physiological milestone is **ovulation**.
4. **Luteal / Secretory Phase (Days 15 to 28):**
   Following ovulation, the collapsed walls of the ruptured Graafian follicle hypertrophy and vascularize under LH influence, transforming into a temporary yellow endocrine body called the **corpus luteum**. The corpus luteum secretes immense amounts of **progesterone** (along with moderate estrogen). Progesterone converts the proliferating endometrium into a highly vascular, glandular, secretory lining rich in glycogen, preparing it for blastocyst implantation.

   Fate of the Corpus Luteum:

BOSONANCE

- *If fertilisation occurs:* Embryonic trophoblast secretes human chorionic gonadotropin (hCG), which rescues the corpus luteum. The corpus luteum persists, maintaining high progesterone levels; consequently, all menstrual cycles and ovulations cease throughout gestation.
- *If fertilisation does not occur:* In the absence of embryonic hCG, the corpus luteum degenerates into an inactive scar (corpus albicans). Progesterone and estrogen levels plummet, triggering the breakdown of the endometrium and initiating a fresh menstrual cycle on Day 29/Day 1.

Menstrual Hygiene Essentials

Hygienic management is paramount during menstruation. Sanitary napkins or sterilized homemade pads should be replaced every **4 to 5 hours**. Used napkins must be wrapped securely in paper before disposal in designated receptacles, never discarded in open toilets or drainage pipes, followed by thorough hand washing with soap.

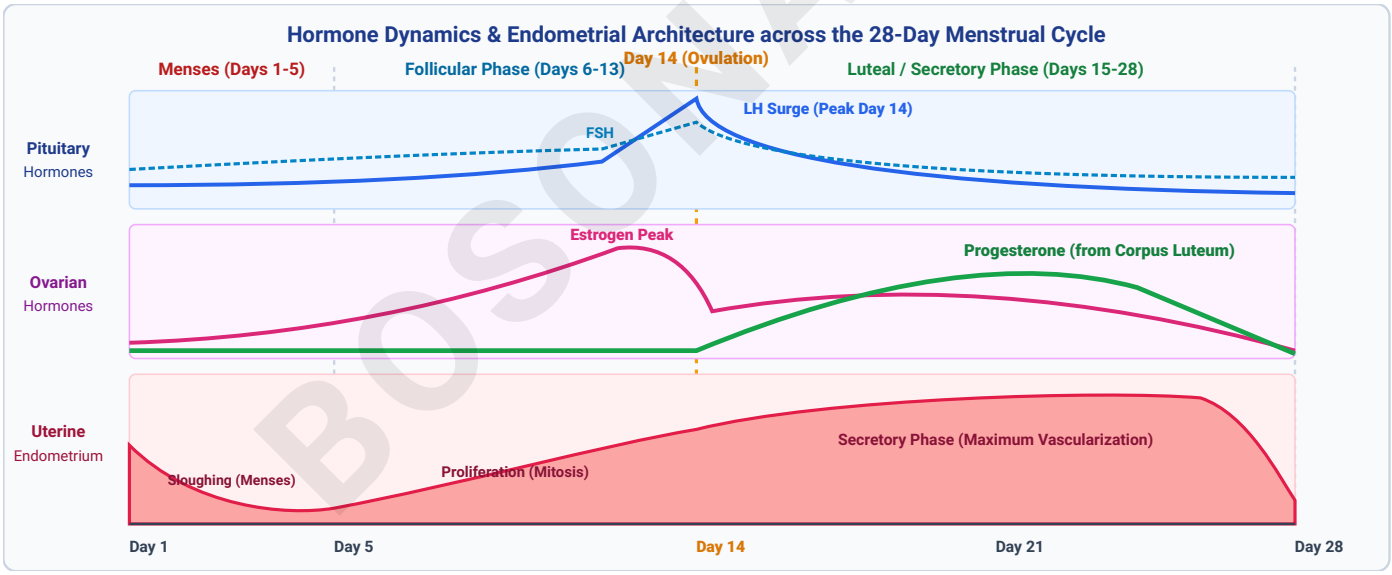
বাংলা পাঠ্য বিবরণ

স্ত্রী প্রাইমেটদের (বানর, নরবানর এবং মানুষ) প্রজনন অঙ্গের চক্রাকার পর্যায়বৃত্ত পরিবর্তনকে **ঋতুচক্র (Menstrual Cycle)** বলে। মানুষের ক্ষেত্রে এই চক্রটি গড়ে **২৮ থেকে ২৯ দিন** অন্তর পুনারবৃত্ত হয়।

- **রজোদর্শন বা মেনার্কি (Menarche):** বয়ঃসন্ধিকালে (১১-১৫ বছর বয়সে) প্রথম রজঃস্রাব শুরু হওয়াকে মেনার্কি বলে।
- **রজোনিবৃত্তি বা মেনোপজ (Menopause):** প্রায় **৫০ বছর বয়সে** ঋতুচক্র স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়াকে মেনোপজ বলে।

ঋতুচক্রের চারটি প্রধান পর্যায়

1. **রজঃস্রাবীয় পর্যায় বা মেনস্ট্রুয়াল ফেজ (১ম থেকে ৫ম দিন):**
   কর্পাস লিউটিয়ামের অবলুপ্তির ফলে প্রোজেস্টেরন ও ইস্ট্রোজেনের মাত্রা হঠাৎ কমে গেলে জরায়ুর রক্তনালী সংকুচিত হয় এবং এন্ডোমেট্রিয়ামের ভেতরের স্তর বিদীর্ণ হয়ে রক্ত, তরল শ্লেষ্মা ও ধ্বংসপ্রাপ্ত কোষ যোনিপথ দিয়ে বাইরে নির্গত হয়। এটি ৩ থেকে ৫ দিন স্থায়ী হয়। নিষেক না ঘটলেই কেবল এই পর্যায়টি সম্পন্ন হয়।
2. **ফলিকুলার বা প্রলিফারেটিভ পর্যায় (৬ষ্ঠ থেকে ১৩তম দিন):**
   পিটুইটারি নিঃসৃত **FSH**-এর প্রভাবে ডিম্বাশয়ের প্রাইমারি ফলিকল দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণাঙ্গ **গ্রাফিয়ান ফলিকলে** পরিণত হয়। বর্ধনশীল ফলিকল থেকে প্রচুর পরিমাণে **ইস্ট্রোজেন** নিঃসৃত হয়। ইস্ট্রোজেনের প্রভাবে জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়াম স্তর পুনরায় কোষ বিভাজনের মাধ্যমে পুরু ও রক্তনালীসমৃদ্ধ হয়ে ওঠে (পুনর্গঠন)।
3. **ডিম্বপাত পর্যায় বা ওভিউলেটরি ফেজ (প্রায় ১৪তম দিন):**
   চক্রের মাঝামাঝি সময়ে LH এবং FSH উভয়ের ক্ষরণ সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়। রক্তে LH-এর তীব্র আধিক্যকে **LH সার্জ (LH Surge)** বলে। এই LH সার্জের প্রভাবে গ্রাফিয়ান ফলিকল বিদীর্ণ হয় এবং তা থেকে সেকেন্ডারি ওওসাইট মুক্ত হয়, যাকে **ডিম্বপাত (Ovulation)** বলে।
4. **লিউটিয়াল বা ক্ষরণ পর্যায় (১৫তম থেকে ২৮তম দিন):**
   ডিম্বপাতের পর গ্রাফিয়ান ফলিকলের অবশিষ্ট অংশ একটি হলুদ বর্ণের অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতে রূপান্তরিত হয়, যাকে **কর্পাস লিউটিয়াম (Corpus Luteum)** বা পীতগ্রন্থি বলে। কর্পাস লিউটিয়াম থেকে বিপুল পরিমাণে **প্রোজেস্টেরন** ক্ষরিত হয়। প্রোজেস্টেরন জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামকে আরও পুরু, নরম ও রক্তজালকসমৃদ্ধ করে তোলে, যা ভ্রূণ রোপণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নিষেক না হলে কর্পাস লিউটিয়াম বিনষ্ট হয়ে যায়, ফলে প্রোজেস্টেরনের ক্ষরণ বন্ধ হয়ে পুনরায় রক্তক্ষরণ বা নতুন চক্র শুরু হয়।



Tutorial Diagram 4: Synoptic alignment of pituitary gonadotropins, ovarian steroid hormones, and cyclic morphological transformations of the uterine endometrium across the menstrual cycle.

6. Fertilisation, Cleavage, Blastocyst Formation, and Implantation

৬. নিষেক, ক্লিভেজ, ব্লাস্টোসিস্ট গঠন ও রোপণ (Fertilisation & Implantation)

ENGLISH CONCEPT DETAILS

6.1 Insemination and Gametic Transport

During copulation (coitus), approximately 3 to 4 mL of semen containing 200 to 300 million spermatozoa is deposited into the upper vagina, a process termed **insemination**. Motile sperms swim vigorously through the cervical canal, ascend across the uterine cavity, and enter the fallopian tubes to reach the **ampullary region**. Concurrently, the ovulated secondary oocyte is guided into the ampullary region by fimbrial currents. Fertilisation can only take place if both ovum and viable sperms are transported **simultaneously** to the ampulla. This spatial-temporal requirement explains why not all sexual copulations culminate in pregnancy.

6.2 The Biochemical Cascade of Fertilisation

1. **Contact with the Zona Pellucida:** A capacitated sperm contacts the extracellular glycoprotein matrix of the **zona pellucida** surrounding the secondary oocyte. This binding initiates the **acrosome reaction**, releasing acrosomal lytic enzymes (including hyaluronidase and acrosin) that digest a localized passage through the corona radiata and zona pellucida.

BOSONANCE

2. **Depolarization and Cortical Reaction (Block to Polyspermy):** Sperm fusion immediately alters the membrane potential of the oocyte and triggers cortical granule exocytosis, modifying the zona pellucida chemically. This prevents the binding or penetration of any further sperms, establishing an absolute **block to polyspermy** and ensuring strictly monospermic fertilisation.
3. **Completion of Meiosis II:** The entry of the sperm head into the oocyte cytoplasm stimulates the dormant secondary oocyte to resume and finish its **second meiotic division**. This division is unequal, expelling a degenerate **second polar body** and generating a mature haploid female pronucleus within the **ootid**.
4. **Karyogamy / Syngamy:** The haploid nucleus of the spermatozoon ($n = 23$) and the haploid nucleus of the ovum ($n = 23$) fuse irreversibly to reconstitute the diploid chromosome complement ($2n = 46$), forming the single-celled **zygote**.

> **Scientific Determination of Sex in Humans**
>
> The chromosomal constitution of human females is homogametic ($44 + \mathrm{XX}$), producing exclusively ova with an X chromosome ($22 + \mathrm{X}$). Human males are heterogametic ($44 + \mathrm{XY}$), producing two equal classes of spermatozoa: 50% carry X ($22 + \mathrm{X}$) and 50% carry Y ($22 + \mathrm{Y}$).
> • Fusion with an X-bearing sperm produces an XX zygote (female baby).
> • Fusion with a Y-bearing sperm produces an XY zygote (male baby).
> Therefore, the **genetic sex of the infant is determined entirely by the father**, and societal blaming of women for giving birth to daughters is biologically groundless.

6.3 Cleavage and Blastomere Progression

As the newly formed zygote moves down the fallopian tube toward the uterus, it undergoes rapid, specialized mitotic divisions termed **cleavage** without intervening cell growth periods:

- Cleavage partitions the zygote into progressively smaller daughter cells called **blastomeres** (successively 2, 4, 8, and 16 blastomeres).
- **Morula:** The solid, mulberry-like sphere of **8 to 16 blastomeres** is called a morula. The morula continues its mitotic divisions as it traverses the isthmus into the uterine lumen.

6.4 Blastocyst Differentiation and Implantation

Upon reaching the fluid-filled uterine cavity, the morula transforms into a hollow sphere termed the **blastocyst** (blastula). The blastomeres re-aggregate into two specialized structural lineages:

- **Trophoblast:** An outer peripheral single epithelial layer of flattened cells. The trophoblast possesses invasive proteolytic properties; it anchors the blastocyst to the uterine wall and later gives rise to embryonic placental contributions (chorionic villi).
- **Inner Cell Mass (Embryoblast):** A localized cluster of pluripotent cells attached internally to one pole of the trophoblast. The inner cell mass is the true precursor that differentiates into all tissues of the **embryo proper**.

The trophoblast adheres directly to the receptive secretory endometrium. Triggered by this contact, maternal endometrial cells divide rapidly and envelop the blastocyst completely. Consequently, the blastocyst becomes deeply embedded within the functional stratum of the uterine endometrium. This physical embedding is termed **implantation**, completed roughly 6 to 8 days post-fertilisation, officially establishing **pregnancy**.

বাংলা পাঠ্য বিবরণ

৬.১ শুক্রাণুর পরিবহন ও নিষেক

সহবাসের সময় যোনিপথে বীর্য নিক্ষেপকে **ইনসেমিনেশন (Insemination)** বলে। সচল শুক্রাণুগুলি দ্রুত সাঁতার কেটে জরায়ু পার হয়ে ফ্যালোপিয়ান নালীর **অ্যাম্পুলা (Ampullary region)** অঞ্চলে পৌঁছায়। ডিম্বাশয় থেকে মুক্ত ডিম্বাণুটিও ফিম্ব্রি দ্বারা গৃহীত হয়ে অ্যাম্পুলায় পৌঁছায়। অ্যাম্পুলা অঞ্চলেই শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন অর্থাৎ **নিষেক (Fertilisation)** ঘটে। নিষেক ঘটার প্রধান শর্ত হল শুক্রাণু ও ডিম্বাণুকে **একই সাথে (simultaneously)** অ্যাম্পুলায় উপস্থিত হতে হবে।

৬.২ নিষেকের প্রধান ধাপসমূহ

1. **জোনা পেলুসিডার সাথে সংযোগ ও অ্যাক্রোজোম বিক্রিয়া:** শুক্রাণু ডিম্বাণুর **জোনা পেলুসিডা** স্তরের সংস্পর্শে এলে অ্যাক্রোজোম থেকে লাইটিক উৎসেচক নিঃসৃত হয়, যা আবরণীকে দ্রবীভূত করে শুক্রাণুর প্রবেশ পথ তৈরি করে।
2. **পলিস্পার্মি প্রতিরোধ (Block to Polyspermy):** একটি শুক্রাণুর প্রবেশের সাথে সাথেই ডিম্বাণুর প্লাজমা পর্দা ও জোনা পেলুসিডাতে এমন রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে যা অন্যান্য শুক্রাণুর প্রবেশ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়। এটি সুনিশ্চিত করে যে কেবলমাত্র **একটি শুক্রাণুই** ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করতে পারে।
3. **দ্বিতীয় মিয়োসিস বিভাজনের সমাপ্তি:** শুক্রাণুর প্রবেশের উদ্দীপনায় সেকেন্ডারি ওওসাইট তার স্থগিত থাকা **দ্বিতীয় মিয়োসিস বিভাজন** সম্পন্ন করে একটি ক্ষুদ্র **দ্বিতীয় পোলার বডি** এবং একটি হ্যাপ্লয়েড **ডিম্বাণু (Ootid)** তৈরি করে।
4. **ক্যারিয়োগ্যামি / সিনগ্যামি:** শুক্রাণুর হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস ($n = 23$) ও ডিম্বাণুর হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস ($n = 23$) একত্রিত হয়ে একটি ডিপ্লয়েড **জাইগোট** ($2n = 46$) গঠন করে।

> **বিজ্ঞানসম্মত লিঙ্গ নির্ধারণ**
>
> স্ত্রীদেহে দুটি X ক্রোমোজোম থাকে ($44 + \mathrm{XX}$), তাই সমস্ত ডিম্বাণুই X ক্রোমোজোম বহন করে ($22 + \mathrm{X}$)। কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে ($44 + \mathrm{XY}$), ৫০% শুক্রাণু X ক্রোমোজোম এবং ৫০% শুক্রাণু Y ক্রোমোজোম বহন করে।
> • ডিম্বাণুকে X-বহনকারী শুক্রাণু নিষিক্ত করলে কন্যা সন্তান (XX) জন্মায়।
> • ডিম্বাণুকে Y-বহনকারী শুক্রাণু নিষিক্ত করলে পুত্র সন্তান (XY) জন্মায়।
> অতএব, **সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ সম্পূর্ণভাবে পিতার ক্রোমোজোমের উপর নির্ভর করে**, মাতার ওপর নয়।

৬.৩ ক্লিভেজ ও মরুলা গঠন

জাইগোটটি ফ্যালোপিয়ান নালী দিয়ে জরায়ুর দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় দ্রুত মাইটোসিস বিভাজনের মধ্য দিয়ে যায়, যাকে **ক্লিভেজ (Cleavage)** বলে। এর ফলে সৃষ্ট অপত্য কোষগুলিকে **ব্লাস্টোমিয়ার (Blastomere)** বলে (২, ৪, ৮, ১৬ কোষী পর্যায়)। **৮ থেকে ১৬টি ব্লাস্টোমিয়ার** বিশিষ্ট নিরেট বলের মতো ভ্রূণকে **মরুলা (Morula)** বলা হয়।

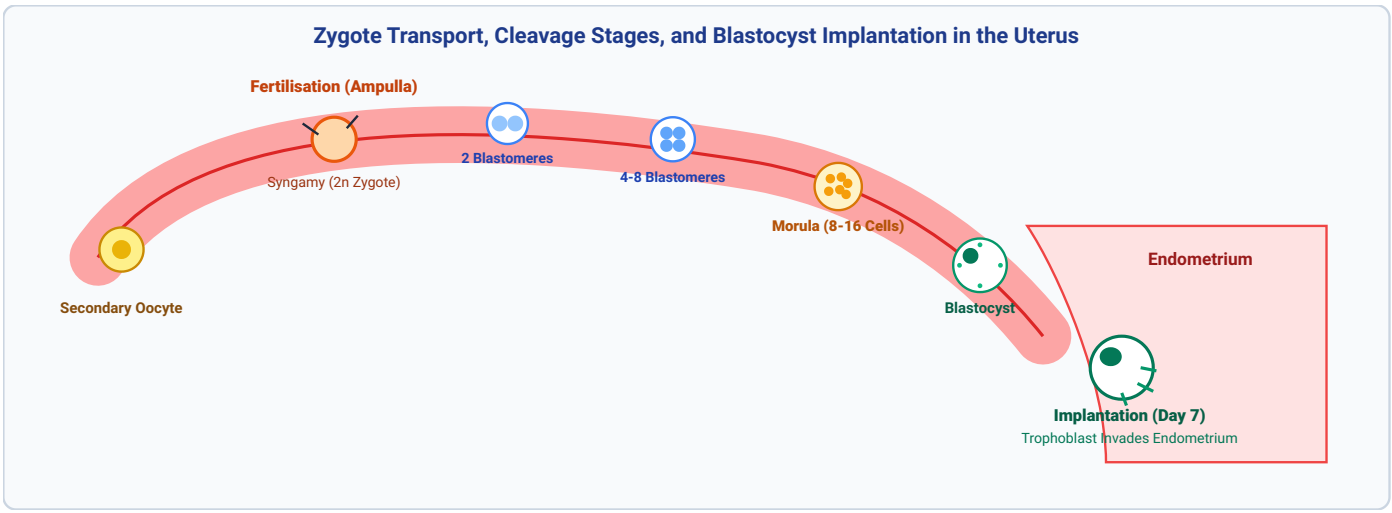
৬.৪ ব্লাস্টোসিস্ট গঠন ও রোপণ

মরুলা ক্রমাগত বিভাজিত হয়ে তরলপূর্ণ ফাঁপা গোলকে পরিণত হয়, যাকে **ব্লাস্টোসিস্ট (Blastocyst)** বলে। ব্লাস্টোসিস্টের কোষগুলি দুটি স্তরে সজ্জিত হয়:

- **ট্রফোব্লাস্ট (Trophoblast):** বাইরের প্রাচীর গঠনকারী কোষের স্তর, যা জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামে সংলগ্ন হয় এবং পরবর্তীতে অমরা গঠনে অংশ নেয়।
- **ইনার সেল মাস (Inner Cell Mass):** ট্রফোব্লাস্টের ভেতরে এক প্রান্তে পুঞ্জীভূত কোষসমূহ, যা বিভেদিত হয়ে ভবিষ্যতের পূর্ণাঙ্গ **ভ্রূণ (Embryo)** গঠন করে।

ট্রফোব্লাস্ট জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামে সংযুক্ত হওয়ার পর জরায়ুর কোষ দ্রুত বিভাজিত হয়ে ব্লাস্টোসিস্টকে আবৃত করে ফেলে। ফলে ব্লাস্টোসিস্টটি জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামের গভীরে প্রোথিত হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়াকে **রোপণ (Implantation)** বলে, যার ফলে গর্ভধারণ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

BOSONANCE



Tutorial Diagram 5: Sequential transit from oviductal fertilisation in the ampulla, through cleavage divisions and morula formation, to blastocyst implantation in the uterine wall.

7. Pregnancy, Placental Physiology, and Embryonic Milestones

৭. গর্ভধারণ, অমরা শারীরবৃত্ত এবং ভ্রূণীয় বিকাশের মাইলফলক

ENGLISH CONCEPT DETAILS

7.1 Formation and Functions of the Placenta

Following blastocyst implantation, the outer trophoblast proliferates and projects microscopic, vascular finger-like processes called **chorionic villi** into the maternal endometrium. These chorionic villi interdigitate intimately with maternal uterine crypts and vascular sinuses. The combined structural integration of fetal chorionic villi and maternal uterine tissue forms the **placenta**, a specialized structural and functional discoid organ connecting the developing foetus to the maternal bloodstream.

The foetus is physically connected to the placenta via the **umbilical cord**, which contains umbilical blood vessels that transport oxygen and nutrients to the embryo and return fetal metabolic wastes to the maternal circulation.

Primary Physiological Roles of the Placenta:

- **Nutritive & Respiratory:** Delivers continuous dissolved oxygen, glucose, amino acids, and lipids from maternal arterial blood into the fetal circulation.
- **Excretory:** Mediates rapid transplacental clearance of carbon dioxide (CO_2), urea, and metabolic waste metabolites produced by the foetus.
- **Endocrine Gland:** Acts as an indispensable temporary endocrine organ that synthesizes and secretes vital peptide and steroid hormones into the maternal bloodstream:
  - **Human Chorionic Gonadotropin (hCG):** Rescues the corpus luteum, preventing its regression and maintaining continuous progesterone output throughout early gestation.
  - **Human Placental Lactogen (hPL):** Modulates maternal metabolism, stimulating lipolysis to ensure constant glucose availability to the fetus and preparing the mammary glands for lactation.
  - **Placental Estrogens and Progestogens:** Maintain endometrial integrity and suppress myometrial contractility during gestation.
  - **Relaxin:** Secreted primarily by the **ovary** (corpus luteum/placenta) in the later stages of pregnancy; relaxes pelvic ligaments and softens the cervix to facilitate parturition.

> **NEET High-Yield Distinction: Pregnancy-Specific Hormones**
> **hCG, hPL, and Relaxin** are produced in women **ONLY during pregnancy**.
> Additionally, maternal circulating levels of **estrogens, progestogens, cortisol, prolactin, and thyroxine** increase several-fold to support fetal anabolic growth, mediate maternal metabolic adaptation, and maintain pregnancy.

7.2 Gastrulation and Pluripotent Stem Cells

Immediately following implantation, the inner cell mass undergoes morphogenetic cell rearrangements (gastrulation) to establish the three primary embryonic germ layers:

- **Ectoderm:** Outer layer, giving rise to the central and peripheral nervous system, epidermis of the skin, hair, and sensory epithelia.
- **Endoderm:** Inner layer, giving rise to the epithelial lining of the gastrointestinal tract, respiratory system, liver, and pancreas.
- **Mesoderm:** Intermediate layer appearing between ectoderm and endoderm, giving rise to bones, skeletal/smooth/cardiac muscle, connective tissues, cardiovascular system, and urogenital organs.

The inner cell mass harbors specialized undifferentiated cells known as **stem cells**, which possess **pluripotency**—the developmental potential to proliferate and differentiate into any adult somatic tissue or organ.

7.3 Chronological Timeline of Human Embryonic Development

Human gestation lasts approximately **9 months (approx. 280 days from the onset of the last menstrual period, or 38 weeks post-fertilisation)**. Key developmental landmarks include:

Developmental Landmark	Specific Organogenesis / Clinical Feature Observed
End of Month 1 (4 Weeks)	Embryo's **heart** is formed. The first clinical sign of a growing foetus is confirmed by auscultating embryonic heart sounds through a stethoscope.
End of Month 2 (8 Weeks)	The developing foetus forms distinct **limbs and digits** (fingers and toes).
End of 12 Weeks (First Trimester)	Most major organ systems are fully mapped out; limbs and **external genital organs** are well developed (enabling anatomical sex determination via ultrasound).
During Month 5 (20 Weeks)	The mother perceives the **first foetal movements** (quickening); appearance of **hair on the fetal head**.

BOSONANCE

Developmental Landmark	Specific Organogenesis / Clinical Feature Observed
End of 24 Weeks (Second Trimester)	The fetal body becomes covered with **fine hair**, the **eyelids separate**, and **eyelashes** are formed.
End of Month 9 (Full Term)	The foetus is completely mature, fully differentiated, oriented cephalically, and ready for delivery.

বাংলা পাঠ্য বিবরণ

৭.১ অমরা বা গর্ভফুলের (Placenta) গঠন ও শারীরবৃত্তীয় ভূমিকা

রোপণের পর ট্রফোব্লাস্ট থেকে আঙুলের মতো প্রবর্ধক সৃষ্টি হয় যাদের **কোরিওনিক ভিলি (Chorionic Villi)** বলে। এই কোরিওনিক ভিলি এবং জরায়ুর মাতৃকলা পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে আবদ্ধ হয়ে ভ্রূণ ও মাতৃদেহের মধ্যে একটি কার্যকর সংযোগকারী অঙ্গ গঠন করে, যাকে **অমরা (Placenta)** বলে। ভ্রূণটি অমরার সাথে **নাভিরজ্জু (Umbilical Cord)** দ্বারা যুক্ত থাকে, যার মাধ্যমে ভ্রূণ ও মাতার মধ্যে রক্ত সংবহন এবং পুষ্টি উপাদানের আদান-প্রদান ঘটে।

অমরার প্রধান কার্যাবলী:

- **পুষ্টি ও শ্বসন:** মাতৃরক্ত থেকে অক্সিজেন, গ্লুকোজ, অ্যামাইনো অ্যাসিড ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান ভ্রূণে সরবরাহ করে।
- **রেচন:** ভ্রূণে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) ও ইউরিয়ার মতো বর্জ্য পদার্থ মাতৃদেহে প্রেরণ করে।
- **অন্তঃক্ষরা ভূমিকা:** অমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ অনাল গ্রন্থি হিসেবে কাজ করে এবং নিম্নলিখিত হরমোনগুলি ক্ষরণ করে:
  - **hCG (Human Chorionic Gonadotropin):** কর্পাস লিউটিয়ামকে বাঁচিয়ে রাখে যাতে তা ক্রমাগত প্রোজেস্টেরন ক্ষরণ করে গর্ভধারণ রক্ষা করতে পারে।
  - **hPL (Human Placental Lactogen):** মাতৃদেহের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে এবং স্তনগ্রন্থির বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
  - **ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন:** জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়াম স্তর রক্ষা করে এবং পেশির সংকোচন বন্ধ রাখে।
  - **রিলাক্সিন (Relaxin):** গর্ভাবস্থার শেষ দিকে ডিম্বাশয় ও অমরা থেকে নিঃসৃত হয়ে পেলভিক লিগামেন্ট শিথিল করে প্রসবকে সহজ করে তোলে।

> **NEET বিশেষ তথ্য: গর্ভাবস্থাকালীন অনন্য হরমোন**
>
> **hCG, hPL এবং রিলাক্সিন** হরমোনগুলি স্ত্রীদেহে **কেবলমাত্র গর্ভাবস্থাতেই** উৎপন্ন হয়।
> এছাড়া গর্ভাবস্থায় মাতৃরক্তে **ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন, কর্টিসল, প্রোল্যাকটিন এবং থাইরক্সিনের** মাত্রা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়, যা ভ্রূণের বৃদ্ধি ও গর্ভধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়।

৭.২ গ্যাস্ট্রুলেশন ও স্টেম কোষ

রোপণের পরপরই ব্লাস্টোসিস্টের ইনার সেল মাস তিনটি প্রাথমিক ভ্রূণীয় স্তরে বিভক্ত হয়: **এক্টোডার্ম (বহিঃস্তর)**, **মেসোডার্ম (মধ্যস্তর)** এবং **এন্ডোডার্ম (অন্তঃস্তর)**। এই তিনটি স্তর থেকেই পরিণত দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও কলা গঠিত হয়। ইনার সেল মাসে বিশেষ **স্টেম কোষ (Stem cells)** থাকে, যেগুলির যে কোনো প্রকার কলা বা অঙ্গ তৈরি করার অসাধারণ ক্ষমতা (pluripotency) রয়েছে।

৭.৩ ভ্রূণীয় বিকাশের কালানুক্রমিক মাইলফলক

মানুষের গর্ভধারণের গড় সময়কাল প্রায় **৯ মাস**। প্রধান মাইলফলকগুলি নিচে দেওয়া হল:

- **১ম মাস শেষে:** ভ্রূণের **হৃৎপিণ্ড** গঠিত হয়। স্টেথোস্কোপের সাহায্যে ভ্রূণের হৃদস্পন্দন শুনে গর্ভস্থ শিশুর অস্তিত্ব নিশ্চিত করা যায়।
- **২য় মাস শেষে:** ভ্রূণের **হাত-পা এবং আঙুলসমূহ** গঠিত হয়।
- **১২ সপ্তাহ শেষে (প্রথম ট্রাইমেস্টার):** প্রধান প্রধান অঙ্গতন্ত্র গঠিত হয়; হাত-পা এবং **বহিঃস্থ জননেন্দ্রিয়** সুগঠিত হয়।
- **৫ম মাসে:** ভ্রূণের **প্রথম নড়াচড়া (movement)** অনুভূত হয় এবং মাথায় চুল দেখা দেয়।
- **২৪ সপ্তাহ শেষে (দ্বিতীয় ট্রাইমেস্টার):** সারা শরীর সূক্ষ্ম লোমে ঢেকে যায়, **চোখের পাতা আলাদা হয়** এবং চোখের পাতায় পাপড়ি সৃষ্টি হয়।
- **৯ মাস শেষে:** ভ্রূণটি সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হয় এবং প্রসবের জন্য প্রস্তুত হয়।

8. Parturition and Lactation

৮. প্রসব এবং দুগ্ধক্ষরণ (Parturition & Lactation)

ENGLISH CONCEPT DETAILS

8.1 Parturition (Childbirth) and the Foetal Ejection Reflex

The total duration of pregnancy in humans is approximately 9 months, termed the **gestation period**. The physiological expulsion or delivery of the fully grown fetus from the maternal uterus through the birth canal is designated **parturition**. Parturition is coordinated by a complex **neuroendocrine mechanism**:

1. **Initiation (Foetal Ejection Reflex):** The regulatory signals triggering parturition originate jointly from the **fully developed foetus** and the **placenta**. These signals provoke mild, localized myometrial twitches termed the **foetal ejection reflex**.
2. **Oxytocin Release:** The foetal ejection reflex transmits neural impulses via sensory pathways to the maternal hypothalamus, triggering the immediate exocytotic release of **oxytocin** from the maternal **posterior pituitary gland** (neurohypophysis).
3. **Positive Feedback Loop:** Circulating oxytocin acts directly on oxytocin receptors in the uterine **myometrium**, stimulating vigorous, coordinated smooth muscle contractions. These labor contractions push the fetal head against the cervix, stretching it further. Cervical stretch sends ascending neural feedback to the pituitary, driving even higher secretions of oxytocin.
4. **Delivery of the Baby and Afterbirth:** This progressive self-amplifying cascade creates increasingly powerful uterine contractions that force the infant down through the dilated cervix and vagina (birth canal). Following delivery of the neonate, the detached placenta and remaining fetal membranes (the afterbirth) are expelled from the uterus.

8.2 Lactation and the Immunological Power of Colostrum

Under the synergistic influence of prolactin, estrogen, progesterone, and hPL throughout pregnancy, the maternal mammary glands undergo terminal lobuloalveolar differentiation. Toward the conclusion of gestation and immediately postpartum, milk secretion begins, an ongoing nurturing process termed **lactation**.

- **Milk Synthesis & Ejection: Prolactin** (from the anterior pituitary) stimulates milk biosynthesis inside the alveolar epithelial cells. Sensory stimulation of the nipple during neonatal suckling triggers a neurohumoral reflex releasing **oxytocin**, which contracts the myoepithelial cells lining the alveoli, propelling milk through the lactiferous ducts (the **milk-ejection reflex** or milk let-down).
- **Colostrum:** The specialized yellowish fluid secreted during the initial few days postpartum is called **colostrum**. Colostrum is packed with essential proteins, minerals, and rich titers of maternal secretory antibodies (predominantly **Immunoglobulin A / IgA**). These antibodies furnish vital passive systemic and gut immunity, providing essential resistance against opportunistic pathogenic infections for the newborn infant.

বাংলা পাঠ্য বিবরণ

BOSONANCE

৮.১ প্রসব (Parturition) এবং ফিটাল ইজেকশন রিফ্লেক্স

গর্ভধারণের পূর্ণ সময়কালকে **গর্ভকাল (Gestation period)** বলে, যা মানুষের ক্ষেত্রে প্রায় ৯ মাস। জরায়ুর তীব্র সংকোচনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ভ্রূণের মাতৃগর্ভ থেকে বাইরে নির্গত হওয়ার প্রক্রিয়াকে **প্রসব (Parturition)** বলে। প্রসব একটি জটিল **নিউরোএন্ডোক্রাইন (neuroendocrine) প্রক্রিয়ার** মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়:

1. **ফিটাল ইজেকশন রিফ্লেক্স:** প্রসবের প্রাথমিক সংকেত আসে **সম্পূর্ণ বিকশিত ভ্রূণ এবং অমরা** থেকে, যা জরায়ুর মৃদু সংকোচন সৃষ্টি করে। একে **ফিটাল ইজেকশন রিফ্লেক্স** বলে।
2. **অক্সিটোসিন ক্ষরণ:** এই সংকেত মাতৃ পিটুইটারি গ্রন্থির পশ্চাৎ অংশ থেকে **অক্সিটোসিন (Oxytocin)** হরমোন ক্ষরণকে উদ্দীপ্ত করে।
3. **পজিটিভ ফিডব্যাক ব্যবস্থা:** অক্সিটোসিন জরায়ুর পেশীস্তর (মায়োমেট্রিয়াম)-এর উপর কাজ করে আরও তীব্র সংকোচন ঘটায়। এই সংকোচন পুনরায় পিটুইটারি থেকে আরও বেশি অক্সিটোসিন ক্ষরণে উদ্দীপনা জোগায়। এই চক্র ক্রমাগত শক্তিশালী সংকোচনের সৃষ্টি করে।
4. **সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া:** তীব্র পেশী সংকোচনের ফলে শিশুটি বার্থ ক্যানাল (সারভাইকাল ক্যানাল ও যোনি) দিয়ে বাইরে প্রসূত হয়। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরপরই অমরাটিও (গর্ভফুল) জরায়ু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে।

৮.২ দুগ্ধক্ষরণ (Lactation) এবং কোলস্ট্রাম (শালদুধ)

গর্ভাবস্থায় হরমোনের প্রভাবে স্তনগ্রন্থির পরিবর্তন ঘটে এবং প্রসবের পর স্তন থেকে দুধ ক্ষরণ শুরু হয়, একে **দুগ্ধক্ষরণ (Lactation)** বলে। পিটুইটারির **প্রোল্যাকটিন** দুধ উৎপাদনে এবং **অক্সিটোসিন** দুধ নির্গমনে (let-down reflex) সাহায্য করে।

প্রসবের পর প্রথম কয়েক দিন স্তন থেকে যে হালকা হলুদ বর্ণের ঘন দুধ নিঃসৃত হয়, তাকে **কোলস্ট্রাম (Colostrum) বা শালদুধ** বলে। কোলস্ট্রামে প্রচুর পরিমাণে রোগ প্রতিরোধকারী অ্যান্টিবডি (বিশেষ করে **IgA**) থাকে, যা নবজাতকের অনাক্রম্যতা বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য অপরিহার্য।

9. Key Quantitative Data, Chromosome Dynamics, and Comparative Tables

৯. গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যাগত তথ্য, ক্রোমোজোমীয় পরিবর্তন এবং তুলনামূলক সারণী

ENGLISH QUANTITATIVE SUMMARY

NEET UG frequently tests specific anatomical measurements, cell counts, ploidy levels, and timing parameters. The tables below consolidate these high-yield facts.

Tutorial Table 1: Quantitative Anatomical and Physiological Benchmarks

Parameter / Anatomical Structure	Numerical Value / Dimensions	Physiological Significance
Testis Dimensions	Length: 4 to 5 cm | Width: 2 to 3 cm	Enclosed in dense tunica albuginea; paired male gonads.
Scrotal Temperature	2 to 2.5°C lower than core body temp ($\approx 34.5–35^{\circ}\text{C}$)	Mandatory thermoregulatory microenvironment for spermatogenesis.
Testicular Lobules & Tubules	≈ 250 lobules/testis | 1 to 3 tubules/lobule	Total 250 to 750 seminiferous tubules per testis.
Ovary Dimensions	Length: 2 to 4 cm	Anchored by ovarian and suspensory ligaments to pelvic wall and uterus.
Fallopian Tube Length	10 to 12 cm	Comprises infundibulum (with fimbriae), ampulla, and isthmus.
Primary Follicles at Puberty	60,000 to 80,000 per ovary	Residual pool surviving childhood follicular atresia.
Mammary Lobes	15 to 20 lobes per breast	Contain clusters of alveoli that synthesize and secrete milk.
Sperm Count per Ejaculate	200 to 300 million sperms	$\geq 60\%$ normal morphology and $\geq 40\%$ vigorous motility for fertility.
Menstrual Cycle Duration	Average 28 to 29 days	Menses: Days 1–5; Proliferative: Days 6–13; Ovulation: Day 14; Secretory: Days 15–28.
Morula Stage	8 to 16 blastomeres	Solid mulberry-like sphere traversing the oviduct toward the uterus.
Gestation Period	Approximately 9 months (280 days from LMP)	From fertilisation to parturition; includes 3 trimesters.

Tutorial Table 2: Cytogenetic Progression and Chromosome Numbers

Cell Type	Ploidy Level	Chromosome Number	Chromosomal Formula
Spermatogonium	Diploid ($2n$)	46	$44 + \text{XY}$
Primary Spermatocyte	Diploid ($2n$)	46	$44 + \text{XY}$
Secondary Spermatocyte	Haploid (n)	23	$22 + \text{X}$ OR $22 + \text{Y}$
Spermatid / Spermatozoon	Haploid (n)	23	$22 + \text{X}$ OR $22 + \text{Y}$
Oogonium	Diploid ($2n$)	46	$44 + \text{XX}$
Primary Oocyte	Diploid ($2n$)	46	$44 + \text{XX}$
Secondary Oocyte / Ovum (Ootid)	Haploid (n)	23	$22 + \text{X}$
First / Second Polar Body	Haploid (n)	23	$22 + \text{X}$
Zygote & Blastomeres	Diploid ($2n$)	46	$44 + \text{XX}$ OR $44 + \text{XY}$

বাংলা সংখ্যাগত তথ্য ও সারণী

NEET পরীক্ষায় প্রায়শই নির্দিষ্ট শারীরিক মাপ, কোষীয় সংখ্যা, এবং ক্রোমোজোম বিন্যাস নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন আসে। নিচের সারণীতে এই তথ্যগুলি সংক্ষেপে সংকলিত হল:

টিউটোরিয়াল সারণী ১: প্রধান শারীরস্থানিক ও শারীরবৃত্তীয় পরিমাপ

অঙ্গ / শারীরস্থানিক অংশ	পরিমাপ / সংখ্যাগত মান	শারীরবৃত্তীয় গুরুত্ব
শুক্রাশয়ের আকার	দৈর্ঘ্য: ৪–৫ সেমি | প্রস্থ: ২–৩ সেমি	ঘন টিউনিকা অ্যালবুজিনিয়া দ্বারা আবৃত একজোড়া পুং জননগ্রন্থি।
স্ক্রোটামের তাপমাত্রা	দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে ২ থেকে ২.৫°C কম	শুক্রাণু উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শীতল পরিবেশ প্রদান করে।
টেস্টিকুলার লবিউল ও নালিকা	প্রতি শুক্রাশয়ে $\approx$ ২৫০টি লবিউল | প্রতিটিতে ১–৩টি নালিকা	প্রতি শুক্রাশয়ে মোট ২৫০ থেকে ৭৫০টি শুক্রোৎপাদী নালিকা থাকে।
ডিম্বাশয়ের আকার	দৈর্ঘ্য: ২ থেকে ৪ সেমি	শ্রোণী প্রাচীর ও জরায়ুর সাথে লিগামেন্ট দ্বারা যুক্ত।
ফ্যালোপিয়ান নালীর দৈর্ঘ্য	১০ থেকে ১২ সেমি	ইনফানডিবুলাম (ফিম্ব্রি সহ), অ্যাম্পুলা ও ইস্থমাসে বিভক্ত।
বয়ঃসন্ধিকালে প্রাইমারি ফলিকল	প্রতি ডিম্বাশয়ে ৬০,০০০ থেকে ৮০,০০০টি	ফলিকুলার অ্যাট্রেসিয়ার পর অবশিষ্ট সক্রিয় ফলিকল ভান্ডার।
স্তন লবিউল (Mammary lobes)	প্রতি স্তনে ১৫ থেকে ২০টি লবিউল	দুধ ক্ষরণকারী অ্যালভিওলাই ধারণ করে।
বীর্যপাতে শুক্রাণু সংখ্যা	২০০ থেকে ৩০০ মিলিয়ন	স্বাভাবিক উর্বরতার জন্য $\geq$ ৬০% স্বাভাবিক গঠন ও $\geq$ ৪০% তীব্র চলনশীল।
ঋতুচক্রের গড় স্থায়িত্ব	গড়ে ২৮ থেকে ২৯ দিন	রজঃস্রাব: ১–৫ দিন; প্রলিফারেটিভ: ৬–১৩ দিন; ডিম্বপাত: ১৪তম দিন; ক্ষরণ: ১৫–২৮ দিন।
মরুলা দশা	৮ থেকে ১৬টি ব্লাস্টোমিয়ার বিশিষ্ট	নিবিড় নিরেট কোষীয় বল যা জরায়ুর দিকে পরিবাহিত হয়।

BOSONANCE

অঙ্গ / শারীরস্থানিক অংশ	পরিমাপ / সংখ্যাগত মান	শারীরবৃত্তীয় গুরুত্ব
গর্ভকাল (Gestation period)	প্রায় ৯ মাস (২৮০ দিন)	নিষেক থেকে পূর্ণাঙ্গ শিশু প্রসবের মধ্যবর্তী সময়কাল।

10. Conceptual Connections and Endocrine Feedback Loops

১০. ধারণাগত সংযোগ ও অন্তঃক্ষরা ফিডব্যাক পথ

ENGLISH DIAGNOSTIC PATHWAYS

To solve complex multi-statement and assertion-reason questions in NEET UG, students must master the directionality of feedback loops governing human reproduction:

10.1 Male Hypothalamic-Pituitary-Testicular Axis

$$\text{Hypothalamus} \xrightarrow{+\text{GnRH}} \text{Anterior Pituitary} \begin{cases} \xrightarrow{+\text{LH}} \text{Leydig Cells} \longrightarrow \text{Androgens (Testosterone)} \xrightarrow{+\text{Feedback}} \text{Spermatogenesis} \\ \xrightarrow{+\text{FSH}} \text{Sertoli Cells} \longrightarrow \text{Spermiogenesis Factors (ABP)} \end{cases}$$

Elevated circulating testosterone exerts negative feedback on both the hypothalamus (inhibiting GnRH) and the anterior pituitary (suppressing LH release). Sertoli cells also secrete *inhibin*, which selectively suppresses pituitary FSH synthesis.

10.2 Female Menstrual Control and Pregnancy Rescue Pathway

$$\text{Mid-Cycle (Day 14): High Estrogen} \xrightarrow{+\text{Positive Feedback}} \text{LH Surge} \longrightarrow \text{Ovulation}$$

$$\text{Post-Ovulation: Ruptured Follicle} \longrightarrow \text{Corpus Luteum} \xrightarrow{+\text{High}} \text{Progesterone} \longrightarrow \text{Endometrial Secretory Phase}$$

$$\text{Branch A (No Fertilisation): Corpus Luteum Degenerates} \longrightarrow \text{Progesterone Drops} \longrightarrow \text{Menstruation (Day 1)}$$

$$\text{Branch B (Fertilisation Occurs): Trophoblast Secretes hCG} \longrightarrow \text{Corpus Luteum Rescued} \longrightarrow \text{Progesterone Maintained (No Menses)}$$

10.3 Parturition Neuroendocrine Positive Feedback Pathway

$$\text{Developed Foetus} + \text{Placenta} \xrightarrow{\text{Trigger}} \text{Foetal Ejection Reflex} \longrightarrow \text{Maternal Posterior Pituitary} \xrightarrow{\text{Oxytocin}} \text{Myometrial Contractions} \xrightarrow{\text{Positive Feedback}}$$

বাংলা শারীরবৃত্তীয় পথ ও ফিডব্যাক

NEET পরীক্ষায় সাফল্য পেতে হরমোনীয় ফিডব্যাক লুপগুলির দিকনির্দেশনা স্পষ্টভাবে বোঝা আবশ্যক:

- **পুরুষদেহের হরমোনীয় পথ:** হাইপোথ্যালামাস → GnRH → অগ্র পিটুইটারি → LH (লেডিগ কোষে কাজ করে টেস্টোস্টেরন ক্ষরণ করায়) এবং FSH (সারটোলি কোষে কাজ করে স্পার্মিওজেনেসিসে সাহায্য করে)।
- **স্ত্রীদেহের ঋতুচক্র ও গর্ভধারণ সমন্বয়:** ১৪তম দিনে ইস্ট্রোজেনের উচ্চ মাত্রা → LH সার্জ → ডিম্বপাত। এরপর কর্পাস লিউটিয়াম গঠিত হয় → প্রোজেস্টেরন ক্ষরণ করে এন্ডোমেট্রিয়াম পুরু রাখে। নিষেক না হলে কর্পাস লিউটিয়াম বিনষ্ট হয়ে রক্তক্ষরণ ঘটে; নিষেক হলে ট্রফোব্লাস্ট থেকে ক্ষরিত hCG কর্পাস লিউটিয়ামকে রক্ষা করে গর্ভধারণ বজায় রাখে।
- **প্রসবের নিউরোএন্ডোক্রাইন পথ:** পূর্ণাঙ্গ ভ্রূণ ও অমরা → ফিটাল ইজেকশন রিফ্লেক্স → মাতৃ পিটুইটারি থেকে অক্সিটোসিন ক্ষরণ → জরায়ুর মায়োমেট্রিয়ামের সংকোচন → আরও বেশি অক্সিটোসিন ক্ষরণ (পজিটিভ ফিডব্যাক) → শিশু জন্ম।

11. Worked Conceptual and Numerical Examples

১১. সমাধানকৃত ধারণাগত ও গাণিতিক উদাহরণ (NEET UG Pattern)

Worked Example 1: Calculating Gamete Yield and Meiotic Divisions

Problem: How many meiotic reduction divisions and how many primary spermatocytes and primary oocytes are strictly required to produce 200 functional human spermatozoa and 200 functional human ova?

Step-by-Step Solution:

- **For Spermatozoa:** Each primary spermatocyte undergoes 1 complete meiotic division (Meiosis I followed by Meiosis II) to produce 4 functional spermatozoa.

$$\text{Number of primary spermatocytes needed} = \frac{200}{4} = 50$$

$$\text{Number of meiotic divisions} = 50$$

- **For Functional Ova:** Each primary oocyte undergoes 1 meiotic division to produce only 1 single functional ovum (the remaining cells being extruded non-functional polar bodies).

$$\text{Number of primary oocytes needed} = \frac{200}{1} = 200$$

$$\text{Number of meiotic divisions} = 200$$

- **Total Meiotic Divisions Required:** $50 + 200 = 250$ meiotic divisions.

সমাধানকৃত উদাহরণ ১: গ্যামেট সংখ্যা ও মিয়োসিস বিভাজনের গণনা

সমস্যা: ২০০টি কার্যকর মানব শুক্রাণু এবং ২০০টি কার্যকর ডিম্বাণু উৎপন্ন করতে যথাক্রমে কতগুলি প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট, প্রাইমারি ওওসাইট এবং মোট কতগুলি মিয়োসিস বিভাজন প্রয়োজন?

ধাপে ধাপে সমাধান:

- **শুক্রাণুর ক্ষেত্রে:** ১টি প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট থেকে ১টি সম্পূর্ণ মিয়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে ৪টি সচল শুক্রাণু উৎপন্ন হয়।

$$\mathrm{L_1} = \frac{২০০}{৪} = ৫০\mathrm{L_2} \quad (\mathrm{L_3} = ৫০\mathrm{L_2})$$

L1: প্রয়োজনীয় প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট | L2: টি | L3: মিয়োসিস বিভাজন

- **ডিম্বাণুর ক্ষেত্রে:** ১টি প্রাইমারি ওওসাইট থেকে ১টি মিয়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে মাত্র ১টি কার্যকর ডিম্বাণু (ওওটিড) উৎপন্ন হয় (বাকিগুলি পোলার বডি হিসেবে নষ্ট হয়)।

$$\mathrm{L_1} = \frac{২০০}{১} = ২০০\mathrm{L_2} \quad (\mathrm{L_3} = ২০০\mathrm{L_2})$$

L1: প্রয়োজনীয় প্রাইমারি ওওসাইট | L2: টি | L3: মিয়োসিস বিভাজন

BOSONANCE

- **মোট মিয়োসিস বিভাজন:** $৫০ + ২০০ = ২৫০$ টি মিয়োসিস বিভাজন প্রয়োজন।

Worked Example 2: Semen Fertility Analysis Assessment

Problem: A clinical semen analysis of an individual reveals an ejaculate volume of 3.5 mL with a total sperm count of 250 million. Microscopic examination demonstrates that 70% of the sperms have normal morphology, but only 30% of the total sperms exhibit vigorous motility. Evaluate whether this sample satisfies normal fertility criteria according to the standard physiological guidelines.

Step-by-Step Solution:

- According to established physiological standards, for normal male fertility:
  1. Total sperm count in ejaculate: 200 to 300 million (Satisfied: 250 million).
  2. Normal morphological shape and size: At least 60% of total sperms must be normal (Satisfied: $70\% \geq 60\%$).
  3. Vigorous motility: At least **40% of total sperms must show vigorous motility**.
- In this clinical sample, only 30% show vigorous motility ($30\% < 40\%$). Therefore, despite having normal count and normal shape, the individual exhibits asthenozoospermia (sub-normal motility) and **does not satisfy the criteria for normal fertility**.

সমাধানকৃত উদাহরণ ২: বীর্যের উর্বরতা মান নির্ণয়

সমস্যা: একজন ব্যক্তির বীর্য পরীক্ষায় দেখা গেল বীর্যের মোট শুক্রাণুর সংখ্যা ২৫০ মিলিয়ন। এর মধ্যে ৭০% শুক্রাণুর গঠন স্বাভাবিক, কিন্তু মাত্র ৩০% শুক্রাণুর তীব্র চলন ক্ষমতা রয়েছে। ব্যক্তিটি কি স্বাভাবিক উর্বরতার মানদণ্ড পূরণ করতে পেরেছেন?

ধাপে ধাপে সমাধান:

- স্বাভাবিক প্রজনন ক্ষমতার মানদণ্ড অনুসারে:
  1. বীর্যপাতে মোট শুক্রাণু ২০০-৩০০ মিলিয়ন হতে হবে (এখানে ২৫০ মিলিয়ন, যা স্বাভাবিক)।
  2. অন্তত ৬০% শুক্রাণুর স্বাভাবিক গঠন থাকতে হবে (এখানে ৭০%, যা স্বাভাবিক)।
  3. অন্তত **৪০% শুক্রাণুর তীব্র চলনশীলতা (vigorous motility)** থাকতে হবে।
- এখানে মাত্র ৩০% শুক্রাণুর তীব্র চলন ক্ষমতা রয়েছে ($৩০\% < ৪০\%$)। অতএব, শুক্রাণুর সংখ্যা ও গঠন স্বাভাবিক হলেও চলন ক্ষমতা কম থাকায় ব্যক্তিটি স্বাভাবিক উর্বরতার শর্ত **পূরণ করতে পারেননি**।

12. Exam-Oriented Practice Assessment (NEET UG Pattern)

১২. পরীক্ষা-ভিত্তিক অনুশীলন প্রশ্নাবলী ও সমাধান (NEET UG Pattern)

The following 15 practice questions are specifically designed according to the NTA NEET UG pattern, covering Single-Correct MCQs, Statement-Based items, Assertion-Reason questions, and Matrix Matching.

BOSONANCE

Practice Question 1

Single Correct MCQ | Ductal Anatomy

ENGLISH

Which of the following represents the correct anatomical sequence of sperm transport through the male accessory duct system from the site of production to the exterior?

(A) Seminiferous tubules → Vasa efferentia → Rete testis → Epididymis → Vas deferens → Urethra

(B) Seminiferous tubules → Rete testis → Vasa efferentia → Epididymis → Vas deferens → Ejaculatory duct → Urethra

(C) Seminiferous tubules → Epididymis → Rete testis → Vasa efferentia → Vas deferens → Urethra

(D) Seminiferous tubules → Rete testis → Epididymis → Vasa efferentia → Vas deferens → Urethra

Correct Answer: (B)

Worked Solution & Reasoning: Spermatozoa produced in the seminiferous tubules pass into the network of the rete testis. From the rete testis, 10 to 20 vasa efferentia conduct the sperms out of the testis into the epididymis located along the posterior surface of the testis. The epididymis leads to the muscular vas deferens, which ascends into the abdomen, loops over the urinary bladder, and joins the duct of the seminal vesicle to form the ejaculatory duct, which terminates in the urethra.

বাংলা

শুক্রাণুর উৎপত্তিস্থল থেকে নির্গমন পর্যন্ত পুরুষ সহায়ক নালীপথের মধ্য দিয়ে শুক্রাণু পরিবহনের সঠিক ধারাবাহিক ক্রম কোনটি?

(A) শুক্রোৎপাদী নালিকা → ভাসা এফারেনসিয়া → রেটে টেস্টিস → এপিডাইডাইমিস → ভাস ডিফারেন্স → মূত্রনালী

(B) শুক্রোৎপাদী নালিকা → রেটে টেস্টিস → ভাসা এফারেনসিয়া → এপিডাইডাইমিস → ভাস ডিফারেন্স → ইজাকুলেটরি ডাক্ট → মূত্রনালী

(C) শুক্রোৎপাদী নালিকা → এপিডাইডাইমিস → রেটে টেস্টিস → ভাসা এফারেনসিয়া → ভাস ডিফারেন্স → মূত্রনালী

(D) শুক্রোৎপাদী নালিকা → রেটে টেস্টিস → এপিডাইডাইমিস → ভাসা এফারেনসিয়া → ভাস ডিফারেন্স → মূত্রনালী

সঠিক উত্তর: (B)

বিস্তারিত সমাধান ও যুক্তি: শুক্রোৎপাদী নালিকায় শুক্রাণু উৎপন্ন হওয়ার পর তা প্রথমে রেটে টেস্টিসের জালকে প্রবেশ করে। রেটে টেস্টিস থেকে ভাসা এফারেনসিয়ার মাধ্যমে শুক্রাণু এপিডাইডাইমিসে পৌঁছায়। এরপর এপিডাইডাইমিস থেকে ভাস ডিফারেন্স (শুক্রনালী) দিয়ে বাহিত হয়ে সেমিনাল ভেসিকলের নালীর সাথে মিলিত হয়ে ইজাকুলেটরি ডাক্ট (ক্ষেপণ নালী) গঠন করে মূত্রনালীর মাধ্যমে বাইরে নির্গত হয়। অতএব বিকল্প (B) সঠিক।

BOSONANCE

Practice Question 2

Single Correct MCQ | Meiosis & Ploidy

ENGLISH

How many total meiotic divisions are required to produce 100 functional human spermatozoa and 100 functional human ova respectively?

(A) 25 and 100

(B) 100 and 100

(C) 25 and 25

(D) 50 and 100

Correct Answer: (A)

Worked Solution & Reasoning: In spermatogenesis, 1 primary spermatocyte undergoes 1 complete meiotic division to produce 4 functional spermatozoa. Therefore, to produce 100 spermatozoa, $\frac{100}{4} = 25$ meiotic divisions are required. In oogenesis, 1 primary oocyte undergoes meiotic division to produce only 1 single functional ovum (ootid), because the division is unequal and the cytoplasm is conserved while polar bodies degenerate. Thus, 100 functional ova require $100 \times 1 = 100$ meiotic divisions. Hence, 25 and 100 meiotic divisions are required.

বাংলা

১০০টি কার্যকর মানব শুক্রাণু এবং ১০০টি কার্যকর মানব ডিম্বাণু উৎপন্ন করতে যথাক্রমে কতগুলি মিয়োসিস বিভাজন প্রয়োজন?

(A) ২৫ এবং ১০০

(B) ১০০ এবং ১০০

(C) ২৫ এবং ২৫

(D) ৫০ এবং ১০০

সঠিক উত্তর: (A)

বিস্তারিত সমাধান ও যুক্তি: পুরুষদেহে ১টি প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইটের ১টি সম্পূর্ণ মিয়োসিস বিভাজনের ফলে ৪টি কার্যকর শুক্রাণু তৈরি হয়। অতএব, ১০০টি শুক্রাণু তৈরি করতে $\frac{১০০}{৪} = ২৫$টি মিয়োসিস বিভাজন প্রয়োজন। অপরপক্ষে, স্ত্রীদেহে ১টি প্রাইমারি ওওসাইট থেকে ১টি মিয়োসিস বিভাজনে কেবল ১টিই কার্যকর ডিম্বাণু উৎপন্ন হয় (বাকিগুলি পোলার বডি হিসেবে অবলুপ্ত হয়)। সুতরাং, ১০০টি কার্যকর ডিম্বাণুর জন্য ১০০টি মিয়োসিস বিভাজন প্রয়োজন। অতএব সঠিক বিকল্প (A)।

BOSONANCE

Practice Question 3

Single Correct MCQ | Endocrine Regulation

ENGLISH

During a normal 28-day human menstrual cycle, the sudden, maximum surge in which hormone directly triggers the rupture of the mature Graafian follicle and causes ovulation?

(A) Progesterone

(B) Follicle Stimulating Hormone (FSH)

(C) Luteinizing Hormone (LH)

(D) Human Chorionic Gonadotropin (hCG)

Correct Answer: (C)

Worked Solution & Reasoning: Both LH and FSH attain peak concentrations during the middle of the cycle (around the 14th day). Rapid secretion of LH leading to its maximum level during the mid-cycle is designated as the **LH surge**. The LH surge is the direct physiological trigger that induces the rupture of the mature Graafian follicle, thereby causing the release of the secondary oocyte (ovulation).

বাংলা

একটি স্বাভাবিক ২৮ দিনের মানব ঋতুচক্রের মাঝামাঝি সময়ে কোন হরমোনের তীব্র ও আকস্মিক বৃদ্ধি (surge) পরিণত গ্রাফিয়ান ফলিকল বিদীর্ণ করে ডিম্বপাত (ovulation) ঘটায়?

(A) প্রোজেস্টেরন

(B) ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন (FSH)

(C) লিউটিনাইজিং হরমোন (LH)

(D) হিউম্যান কোরিওনিক গোনাডোট্রপিন (hCG)

সঠিক উত্তর: (C)

বিস্তারিত সমাধান ও যুক্তি: ঋতুচক্রের প্রায় ১৪তম দিনে পিটুইটারি হরমোন LH-এর ক্ষরণ হঠাৎ সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়, যাকে **LH সার্জ (LH surge)** বলা হয়। এই LH সার্জের প্রত্যক্ষ প্রভাবেই পরিণত গ্রাফিয়ান ফলিকলের প্রাচীর বিদীর্ণ হয় এবং সেকেন্ডারি ওওসাইট মুক্ত হয় (ডিম্বপাত)। অতএব বিকল্প (C) সঠিক।

BOSONANCE

Practice Question 4

Single Correct MCQ | Fertilisation Kinetics

ENGLISH

During the process of fertilisation in humans, which cellular coat of the ovum is directly modified upon contact with the fertilising sperm to induce an absolute block against the entry of additional sperms (preventing polyspermy)?

(A) Corona radiata

(B) Zona pellucida

(C) Theca interna

(D) Tunica albuginea

Correct Answer: (B)

Worked Solution & Reasoning: When a sperm penetrates the corona radiata and comes into physical contact with the **zona pellucida** layer of the ovum, it induces structural and chemical changes in this membrane. This cortical reaction hardens the zona pellucida and renders it impermeable, effectively blocking the entry of additional sperms and ensuring that only one sperm fertilises the ovum (monospermy).

বাংলা

মানব নিষেকের সময় প্রথম শুক্রাণুটি ডিম্বাণুর কোন আবরণের সংস্পর্শে এসে এমন পরিবর্তন ঘটায় যা অন্যান্য শুক্রাণুর প্রবেশ স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেয় (পলিস্পার্মি প্রতিরোধ)?

(A) করোনা রেডিয়েটা

(B) জোনা পেলুসিডা

(C) থিকা ইন্টার্না

(D) টিউনিকা অ্যালবুজিনিয়া

সঠিক উত্তর: (B)

বিস্তারিত সমাধান ও যুক্তি: নিষেকের সময় একটি শুক্রাণু ডিম্বাণুর **জোনা পেলুসিডা (zona pellucida)** স্তরের সংস্পর্শে আসার সাথে সাথে কর্টিক্যাল বিক্রিয়া ঘটে, যা জোনা পেলুসিডার রাসায়নিক গঠন পরিবর্তন করে তাকে অভেদ্য করে তোলে। এর ফলে অন্য কোনো শুক্রাণু আর ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। অতএব সঠিক বিকল্প (B)।

BOSONANCE

Practice Question 5

Single Correct MCQ | Placental Endocrinology

ENGLISH

Which group of hormones is synthesized and secreted in human females exclusively during pregnancy?

(A) Estrogens, Progesterone, and hCG

(B) hCG, hPL, and Relaxin

(C) Cortisol, Prolactin, and Thyroxine

(D) Oxytocin, LH, and FSH

Correct Answer: (B)

Worked Solution & Reasoning: According to the NCERT syllabus, human chorionic gonadotropin (hCG), human placental lactogen (hPL), and relaxin are produced in women **only during pregnancy**. Hormones like estrogen and progesterone are present throughout the reproductive cycle, while cortisol, prolactin, and thyroxine circulate constantly but their maternal blood levels increase several-fold during gestation.

বাংলা

নিচের কোন হরমোনগুলি স্ত্রীদেহে **কেবলমাত্র গর্ভাবস্থাতেই** উৎপন্ন ও ক্ষরিত হয়?

(A) ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন এবং hCG

(B) hCG, hPL এবং রিলাক্সিন

(C) কর্টিসল, প্রোল্যাকটিন এবং থাইরক্সিন

(D) অক্সিটোসিন, LH এবং FSH

সঠিক উত্তর: (B)

বিস্তারিত সমাধান ও যুক্তি: NCERT জীববিজ্ঞান অনুসারে, **hCG, hPL এবং রিলাক্সিন (Relaxin)** হরমোন তিনটি স্ত্রীদেহে শুধুমাত্র গর্ভাবস্থাতেই উৎপন্ন হয়। ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন সাধারণ ঋতুচক্রেও ক্ষরিত হয় এবং কর্টিসল, থাইরক্সিন ও প্রোল্যাকটিন সারাজীবনই উপস্থিত থাকে কিন্তু গর্ভাবস্থায় এদের মাত্রা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়। অতএব সঠিক বিকল্প (B)।

BOSONANCE

Practice Question 6

Assertion & Reason | Thermoregulation

ENGLISH

Given below are two statements labeled as Assertion (A) and Reason (R):

Assertion (A): The testes in human males are situated extra-abdominally within a pouch called the scrotum.
Reason (R): The scrotum maintains a temperature 2 to 2.5°C lower than the normal internal body temperature, which is essential for viable spermatogenesis.

Select the correct option:

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (A)

Worked Solution & Reasoning: The normal internal human core body temperature ($37^{\circ}\mathrm{C}$) is detrimental to developing germ cells and causes thermal disruption of spermatogenic enzymes. Lodging the testes outside the pelvic cavity inside the scrotum lowers their temperature by 2 to 2.5°C ($34.5–35^{\circ}\mathrm{C}$), providing the necessary hypothermic environment for sperm production. Thus, both (A) and (R) are true and (R) accurately explains (A).

বাংলা

নিচে দুটি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে—দৃঢ়োক্তি বা Assertion (A) এবং যুক্তি বা Reason (R):

দৃঢ়োক্তি (A): মানব পুরুষদেহে শুক্রাশয় দুটি উদর গহ্বরের বাইরে স্ক্রোটাম নামক একটি থলির মধ্যে অবস্থিত।
যুক্তি (R): স্ক্রোটাম শুক্রাশয়ের ভেতরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক দৈহিক তাপমাত্রার চেয়ে ২ থেকে ২.৫°C কম রাখে, যা শুক্রাণুজনন প্রক্রিয়ার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়।

সঠিক বিকল্পটি নির্বাচন করো:

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হল (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) মিথ্যা কিন্তু (R) সত্য।

সঠিক উত্তর: (A)

বিস্তারিত সমাধান ও যুক্তি: স্বাভাবিক দেহের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা ($37^{\circ}\mathrm{C}$) শুক্রাণু উৎপাদনের জন্য ক্ষতিকর। শুক্রাশয় স্ক্রোটামের মধ্যে অবস্থান করে তাপমাত্রা ২ থেকে ২.৫°C কম ($34.5–35^{\circ}\mathrm{C}$) বজায় রাখে, যা কার্যকর শুক্রাণু তৈরির জন্য একান্ত অপরিহার্য। সুতরাং (A) এবং (R) উভয়ই সঠিক এবং (R) হল (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা। অতএব সঠিক বিকল্প (A)।

BOSONANCE

Practice Question 7

Assertion & Reason | Genetics of Sex Determination

ENGLISH

Given below are two statements labeled as Assertion (A) and Reason (R):

Assertion (A): Scientifically, the genetic sex of a baby is determined entirely by the father and not by the mother.
Reason (R): Human females are homogametic (XX) producing only X-bearing ova, whereas human males are heterogametic (XY) producing 50% X-bearing and 50% Y-bearing sperms.

Select the correct option:

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (A)

Worked Solution & Reasoning: Since all ova produced by the female possess only the X sex chromosome, the maternal contribution to embryonic sex is constant. In contrast, 50% of the spermatozoa produced by the male carry an X chromosome and 50% carry a Y chromosome. Whether an X-bearing sperm or a Y-bearing sperm fuses with the ovum determines whether the zygote develops into a female (XX) or male (XY). Hence, the father's gamete determines the sex, making (A) and (R) true, and (R) the correct explanation.

বাংলা

নিচে দুটি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে—দৃঢ়োক্তি বা Assertion (A) এবং যুক্তি বা Reason (R):

দৃঢ়োক্তি (A): বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সন্তানের লিঙ্গ সম্পূর্ণরূপে পিতার ক্রোমোজোমের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়, মাতার মাধ্যমে নয়।
যুক্তি (R): মানব স্ত্রীজাতি হোমোগ্যামেটিক (XX) হওয়ায় শুধুমাত্র X-যুক্ত ডিম্বাণু উৎপন্ন করে, কিন্তু পুরুষরা হেটেরোগ্যামেটিক (XY) হওয়ায় ৫০% X-যুক্ত এবং ৫০% Y-যুক্ত শুক্রাণু তৈরি করে।

সঠিক বিকল্পটি নির্বাচন করো:

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হল (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) মিথ্যা কিন্তু (R) সত্য।

সঠিক উত্তর: (A)

বিস্তারিত সমাধান ও যুক্তি: স্ত্রীদেহে সমস্ত ডিম্বাণুই X ক্রোমোজোম বহন করে। পিতার ৫০% শুক্রাণু X এবং ৫০% শুক্রাণু Y বহন করে। ডিম্বাণুটি X শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত হলে কন্যা সন্তান (XX) এবং Y শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত হলে পুত্র সন্তান (XY) হয়। অতএব পিতার শুক্রাণুর প্রকারই সন্তানের লিঙ্গ ঠিক করে। সুতরাং (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হল (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

BOSONANCE

Practice Question 8

Statement-Based Question | Folliculogenesis

ENGLISH

Consider the following two statements regarding human oogenesis and folliculogenesis:

Statement I: At puberty, only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary due to extensive follicular atresia occurring from birth to puberty.
Statement II: The tertiary follicle is characterized by the presence of a fluid-filled cavity called the antrum, and it is at this stage that the primary oocyte completes its first meiotic division.

In light of the above statements, choose the most appropriate answer:

(A) Both Statement I and Statement II are correct.

(B) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(C) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(D) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

Correct Answer: (A)

Worked Solution & Reasoning: During fetal life, a couple of million oogonia are formed in each ovary. From birth to puberty, a large number of primary follicles degenerate (atresia), leaving only 60,000–80,000 primary follicles in each ovary at puberty, making Statement I correct. The secondary follicle transforms into a tertiary follicle distinguished by a fluid-filled cavity called the antrum and the differentiation of theca interna and externa. It is specifically inside the tertiary follicle that the primary oocyte completes Meiosis I to form the secondary oocyte and the first polar body. Thus, Statement II is also correct.

বাংলা

মানব ডিম্বাণুজনন ও ফলিকল বিকাশ সম্পর্কিত নিম্নলিখিত দুটি বিবৃতি বিবেচনা করো:

বিবৃতি I: জন্ম থেকে বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক ফলিকলের অবলুপ্তির (atresia) কারণে বয়ঃসন্ধিকালে প্রতিটি ডিম্বাশয়ে মাত্র ৬০,০০০ থেকে ৮০,০০০টি প্রাইমারি ফলিকল অবশিষ্ট থাকে।
বিবৃতি II: টারশিয়ারি ফলিকল অ্যান্ট্রাম নামক তরলপূর্ণ গহ্বর দ্বারা চিহ্নিত হয় এবং এই দশাতেই প্রাইমারি ওওসাইট তার প্রথম মিয়োসিস বিভাজন সম্পন্ন করে।

উপরোক্ত বিবৃতিগুলির প্রেক্ষিতে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো:

(A) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই সঠিক।

(B) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই ভুল।

(C) বিবৃতি I সঠিক কিন্তু বিবৃতি II ভুল।

(D) বিবৃতি I ভুল কিন্তু বিবৃতি II সঠিক।

সঠিক উত্তর: (A)

বিস্তারিত সমাধান ও যুক্তি: শৈশবে ফলিকুলার অ্যাট্রেসিয়ার ফলে বয়ঃসন্ধিকালে প্রতিটি ডিম্বাশয়ে মাত্র ৬০,০০০-৮০,০০০টি প্রাইমারি ফলিকল বেঁচে থাকে, তাই বিবৃতি I সঠিক। টারশিয়ারি ফলিকলে তরলপূর্ণ গহ্বর 'অ্যান্ট্রাম' গঠিত হয় এবং এই দশাতেই প্রাইমারি ওওসাইট প্রথম মিয়োসিস বিভাজন শেষ করে সেকেন্ডারি ওওসাইট ও প্রথম পোলার বডি উৎপন্ন করে, তাই বিবৃতি II-ও সঠিক। অতএব সঠিক বিকল্প (A)।

BOSONANCE

Practice Question 9

Statement-Based Question | Parturition Reflex

ENGLISH

Consider the following two statements regarding human parturition:

Statement I: The signals for parturition originate exclusively from the maternal hypothalamic-pituitary axis.
Statement II: The foetal ejection reflex triggers the release of oxytocin from the maternal posterior pituitary gland, establishing a stimulatory positive-feedback reflex with uterine contractions.

In light of the above statements, choose the most appropriate answer:

(A) Both Statement I and Statement II are correct.

(B) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(C) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(D) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

Correct Answer: (D)

Worked Solution & Reasoning: Statement I is incorrect because the initial signals for parturition originate not from maternal centers alone, but directly from the **fully developed foetus and the placenta**, which induce mild uterine contractions called the foetal ejection reflex. Statement II is correct because this foetal ejection reflex triggers the secretion of oxytocin from the maternal posterior pituitary, acting on the myometrium to cause stronger contractions, which in turn stimulate further oxytocin release in a self-reinforcing positive feedback loop.

বাংলা

মানব প্রসব (parturition) সম্পর্কিত নিম্নলিখিত দুটি বিবৃতি বিবেচনা করো:
বিবৃতি I: প্রসবের প্রাথমিক সংকেত শুধুমাত্র মাতৃদেহের হাইপোথ্যালামাস-পিটুইটারি অক্ষ থেকে উৎপন্ন হয়।
বিবৃতি II: ফিটাল ইজেকশন রিফ্লেক্স মাতৃদেহের পশ্চাৎ পিটুইটারি থেকে অক্সিটোসিন ক্ষরণ উদ্দীপ্ত করে, যা জরায়ুর পেশীর সাথে একটি উদ্দীপক পজিটিভ ফিডব্যাক চক্র গড়ে তোলে।
উপরোক্ত বিবৃতিগুলির প্রেক্ষিতে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো:

(A) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই সঠিক।

(B) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই ভুল।

(C) বিবৃতি I সঠিক কিন্তু বিবৃতি II ভুল।

(D) বিবৃতি I ভুল কিন্তু বিবৃতি II সঠিক।

সঠিক উত্তর: (D)

বিস্তারিত সমাধান ও যুক্তি: বিবৃতি I ভুল, কারণ প্রসবের সংকেত মাতৃদেহ থেকে নয়, বরং **সম্পূর্ণ বিকশিত ভ্রূণ এবং অমরা (placenta)** থেকে উৎপন্ন হয়। বিবৃতি II সঠিক, কারণ এই মৃদু সংকোচন (ফিটাল ইজেকশন রিফ্লেক্স) মাতৃ পিটুইটারি থেকে অক্সিটোসিন ক্ষরণ ঘটায়, যা পেশির তীব্র সংকোচন ঘটিয়ে প্রসব সম্পন্ন করে। অতএব সঠিক বিকল্প (D)।

BOSONANCE

Practice Question 10

Match the Columns | Male Reproductive Functions

ENGLISH

Match the structures/cells listed in Column I with their specific physiological functions in Column II:

Column I (Structure / Cell)	Column II (Physiological Function)
(a) Leydig cells	(i) Secretes fluid rich in fructose, calcium, and enzymes
(b) Sertoli cells	(ii) Secretion helps in the lubrication of the penis
(c) Bulbourethral glands	(iii) Provide nutrition to the dividing germ cells
(d) Seminal vesicles	(iv) Synthesize and secrete androgens

Choose the correct matching option:

(A) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)

(B) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)

(C) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii)

(D) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i)

Correct Answer: (A)

Worked Solution & Reasoning:
• Leydig cells synthesize and secrete androgens (testosterone) → (iv)
• Sertoli cells provide essential nutrition to developing spermatogenic cells → (iii)
• Bulbourethral glands secrete alkaline mucus helping in the lubrication of the penis → (ii)
• Seminal vesicles produce seminal plasma rich in fructose, calcium, and prostaglandins → (i)
Therefore, the correct combination is (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i).

বাংলা

স্তম্ভ I-এ প্রদত্ত গঠন/কোষের সাথে স্তম্ভ II-তে উল্লিখিত শারীরবৃত্তীয় কাজের সঠিক মিল নির্বাচন করো:

স্তম্ভ I (গঠন / কোষ)	স্তম্ভ II (শারীরবৃত্তীয় ভূমিকা)
(a) লেডিগের কোষ	(i) ফ্রুক্টোজ, ক্যালসিয়াম ও উৎসেচক সমৃদ্ধ তরল ক্ষরণ করে
(b) সারটোলি কোষ	(ii) ক্ষরিত তরল শিশ্নকে পিচ্ছিল করতে সাহায্য করে
(c) বালবোইউরেথ্রাল গ্রন্থি	(iii) বর্ধনশীল জনন কোষকে পুষ্টি যোগায়
(d) সেমিনাল ভেসিকল	(iv) অ্যান্ড্রোজেন হরমোন সংশ্লেষ ও ক্ষরণ করে

সঠিক বিকল্পটি নির্বাচন করো:

(A) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)

(B) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)

(C) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii)

(D) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i)

সঠিক উত্তর: (A)

বিস্তারিত সমাধান ও যুক্তি:
• লেডিগ কোষ অ্যান্ড্রোজেন হরমোন ক্ষরণ করে → (iv)
• সারটোলি কোষ বিভাজিত জনন কোষকে পুষ্টি দেয় → (iii)
• বালবোইউরেথ্রাল গ্রন্থি শিশ্নকে পিচ্ছিল রাখতে তরল ক্ষরণ করে → (ii)
• সেমিনাল ভেসিকল ফ্রুক্টোজ ও ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ বীর্যরস ক্ষরণ করে → (i)
অতএব সঠিক জোড় হল (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i), অর্থাৎ বিকল্প (A)।

BOSONANCE

Practice Question 11

Match the Columns | Female Anatomy & Embryology

ENGLISH

Match the structures/layers in Column I with their correct biological characteristics in Column II:

Column I (Structure / Tissue)	Column II (Functional Role / Characteristic)
(a) Fimbriae	(i) Undergoes cyclical disintegration and sloughing during menstrual cycle
(b) Endometrium	(ii) Exhibits vigorous contractions during parturition
(c) Myometrium	(iii) Collection of the ovum after ovulation
(d) Trophoblast	(iv) Attaches to the endometrium during implantation

Choose the correct matching option:

(A) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iv)

(B) (a)-(i), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(iv)

(C) (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iv)

(D) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii)

Correct Answer: (A)

Worked Solution & Reasoning:
• Fimbriae possess finger-like projections that assist in the collection of the ovulated ovum → (iii)
• Endometrium lines the uterine cavity and undergoes cyclical shedding during menstruation → (i)
• Myometrium consists of smooth muscle that exhibits strong contraction during delivery of the baby → (ii)
• Trophoblast is the outer epithelial shell of the blastocyst that attaches to the endometrium during implantation → (iv)
Thus, the correct sequence is (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iv).

বাংলা

স্তম্ভ I-এ প্রদত্ত গঠন/কলার সাথে স্তম্ভ II-তে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের সঠিক মিল নির্বাচন করো:

স্তম্ভ I (গঠন / কলা)	স্তম্ভ II (শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য)
(a) ফিম্ব্রি (Fimbriae)	(i) ঋতুচক্রের সময় চক্রাকার ভাঙন ও রক্তক্ষরণ ঘটে
(b) এন্ডোমেট্রিয়াম	(ii) প্রসবের সময় তীব্র সংকোচন প্রদর্শন করে
(c) মায়োমেট্রিয়াম	(iii) ডিম্বপাতের পর ডিম্বাণু সংগ্রহ করে
(d) ট্রফোব্লাস্ট	(iv) রোপণের সময় এন্ডোমেট্রিয়ামে সংযুক্ত হয়

সঠিক বিকল্পটি নির্বাচন করো:

(A) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iv)

(B) (a)-(i), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(iv)

(C) (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iv)

(D) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii)

সঠিক উত্তর: (A)

বিস্তারিত সমাধান ও যুক্তি:
• ফিম্ব্রি ডিম্বপাতের পর ডিম্বাণু সংগ্রহ করে → (iii)
• এন্ডোমেট্রিয়ামে ঋতুচক্রকালে চক্রাকার পরিবর্তন ও রক্তক্ষরণ ঘটে → (i)
• মায়োমেট্রিয়ামের মসৃণ পেশি প্রসবের সময় তীব্র সংকোচন ঘটায় → (ii)
• ট্রফোব্লাস্ট রোপণের সময় এন্ডোমেট্রিয়ামের প্রাচীরে গেঁথে যায় → (iv)
অতএব সঠিক জোড় হল (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iv), অর্থাৎ বিকল্প (A)।

BOSONANCE

Practice Question 12

Chronological Sequence | Embryology

ENGLISH

Arrange the following developmental milestones observed during human pregnancy in their correct chronological order from earliest to latest:

1. Formation of the embryo's heart
2. Development of limbs and digits
3. First movements of the foetus and appearance of hair on the head
4. Separation of eyelids and formation of eyelashes

(A) 1 → 2 → 3 → 4

(B) 2 → 1 → 3 → 4

(C) 1 → 3 → 2 → 4

(D) 2 → 1 → 4 → 3

Correct Answer: (A)

Worked Solution & Reasoning: According to human embryology milestones:
1. End of 1st month: Heart is formed.
2. End of 2nd month: Limbs and digits develop.
3. During 5th month: First foetal movements and hair on head are observed.
4. End of 24 weeks (end of 2nd trimester): Body covered with fine hair, eyelids separate, and eyelashes form.
Hence, the sequence is 1 → 2 → 3 → 4.

বাংলা

মানব গর্ভাবস্থায় ভ্রূণীয় বিকাশের নিম্নলিখিত প্রধান মাইলফলকগুলিকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সঠিক কালানুক্রমিক ক্রমে সাজাও:

1. ভ্রূণের হৃৎপিণ্ড গঠিত হওয়া
2. হাত-পা এবং আঙুলসমূহ বিকশিত হওয়া
3. ভ্রূণের প্রথম নড়াচড়া এবং মাথায় চুল দেখা দেওয়া
4. চোখের পাতা পৃথক হওয়া এবং চোখের পাপড়ি সৃষ্টি হওয়া

(A) 1 → 2 → 3 → 4

(B) 2 → 1 → 3 → 4

(C) 1 → 3 → 2 → 4

(D) 2 → 1 → 4 → 3

সঠিক উত্তর: (A)

বিস্তারিত সমাধান ও যুক্তি: ভ্রূণ বিকাশের সুনির্দিষ্ট মাইলফলক অনুসারে:
১. প্রথম মাস শেষে: হৃৎপিণ্ড গঠিত হয়।
২. দ্বিতীয় মাস শেষে: হাত-পা ও আঙুল গঠিত হয়।
৩. পঞ্চম মাসে: প্রথম নড়াচড়া অনুভূত হয় ও মাথায় চুল গজায়।
৪. চব্বিশ সপ্তাহ (দ্বিতীয় ট্রাইমেস্টার) শেষে: চোখের পাতা আলাদা হয় এবং পাপড়ি গঠিত হয়।
অতএব সঠিক ধারাবাহিকতা হল 1 → 2 → 3 → 4, অর্থাৎ বিকল্প (A)।

BOSONANCE

Practice Question 13

Single Correct MCQ | Cytology

ENGLISH

What is the exact biological difference between the processes of 'spermiogenesis' and 'spermiation'?

(A) Spermiogenesis is the division of spermatogonia into spermatocytes, while spermiation is the meiotic reduction of spermatocytes.

(B) Spermiogenesis is the transformation of spermatids into spermatozoa, while spermiation is the release of mature spermatozoa from Sertoli cells into the seminiferous tubule lumen.

(C) Spermiogenesis is the formation of spermatids from secondary spermatocytes, while spermiation is the movement of sperms into the vas deferens.

(D) Spermiogenesis occurs under LH stimulation, while spermiation occurs under GnRH stimulation.

Correct Answer: (B)

Worked Solution & Reasoning: The differentiation and morphological transformation of spherical, non-motile haploid spermatids into flagellated, motile spermatozoa is termed **spermiogenesis**. Following this metamorphosis, the sperm heads become embedded in the apical membranes of Sertoli cells for nutrition and are subsequently released from the Sertoli cells into the lumen of the seminiferous tubule by the process of **spermiation**.

বাংলা

'স্পার্মিওজেনেসিস' (spermiogenesis) এবং 'স্পার্মিয়েশন' (spermiation)-এর মধ্যে সুনির্দিষ্ট জৈবিক পার্থক্য কী?

(A) স্পার্মিওজেনেসিস হল স্পার্মাটোগোনিয়া থেকে স্পার্মাটোসাইট গঠন, আর স্পার্মিয়েশন হল মিয়োসিস বিভাজন।

(B) স্পার্মিওজেনেসিস হল স্পার্মাটিড থেকে পূর্ণাঙ্গ শুক্রাণুতে রূপান্তর, আর স্পার্মিয়েশন হল সারটোলি কোষ থেকে শুক্রাণুর শুক্রোৎপাদী নালিকার গহ্বরে মুক্তি লাভ।

(C) স্পার্মিওজেনেসিস হল সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইট থেকে স্পার্মাটিড সৃষ্টি, আর স্পার্মিয়েশন হল ভাস ডিফারেন্সে শুক্রাণু প্রবেশ।

(D) স্পার্মিওজেনেসিস LH দ্বারা এবং স্পার্মিয়েশন GnRH দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

সঠিক উত্তর: (B)

বিস্তারিত সমাধান ও যুক্তি: অচল গোল স্পার্মাটিড থেকে পুচ্ছযুক্ত সচল শুক্রাণু (স্পার্মাটোজোয়া) গঠিত হওয়ার রূপান্তর প্রক্রিয়াকে **স্পার্মিওজেনেসিস** বলে। রূপান্তরের পর শুক্রাণুর মস্তক সারটোলি কোষে প্রোথিত থাকে এবং সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শুক্রোৎপাদী নালিকার লুমেনে মুক্ত হওয়াকে **স্পার্মিয়েশন** বলে। অতএব বিকল্প (B) সঠিক।

BOSONANCE

Practice Question 14

Single Correct MCQ | Semen Fertility Benchmarks

ENGLISH

For normal human male fertility, out of the total 200 to 300 million sperms ejaculated during coitus, what are the minimum percentage requirements for normal morphology and vigorous motility respectively?

(A) At least 40% normal shape and at least 60% vigorous motility

(B) At least 50% normal shape and at least 50% vigorous motility

(C) At least 60% normal shape and at least 40% vigorous motility

(D) At least 75% normal shape and at least 25% vigorous motility

Correct Answer: (C)

Worked Solution & Reasoning: The human male ejaculates approximately 200 to 300 million sperms during coitus. For normal clinical fertility, at least **60 per cent** of sperms must possess normal shape and size, and at least **40 per cent** of them must exhibit vigorous, progressive motility.

বাংলা

পুরুষের স্বাভাবিক প্রজনন সক্ষমতার জন্য সহবাসকালে নির্গত ২০০ থেকে ৩০০ মিলিয়ন শুক্রাণুর মধ্যে যথাক্রমে শতকরা কত ভাগের স্বাভাবিক গঠন এবং কত ভাগের তীব্র চলনশীলতা থাকা আবশ্যিক?

(A) অন্তত ৪০% স্বাভাবিক গঠন এবং অন্তত ৬০% তীব্র চলনশীলতা

(B) অন্তত ৫০% স্বাভাবিক গঠন এবং অন্তত ৫০% তীব্র চলনশীলতা

(C) অন্তত ৬০% স্বাভাবিক গঠন এবং অন্তত ৪০% তীব্র চলনশীলতা

(D) অন্তত ৭৫% স্বাভাবিক গঠন এবং অন্তত ২৫% তীব্র চলনশীলতা

সঠিক উত্তর: (C)

বিস্তারিত সমাধান ও যুক্তি: স্বাভাবিক উর্বরতার জন্য নির্গত মোট শুক্রাণুর অন্তত **৬০ শতাংশের** স্বাভাবিক আকার ও আকৃতি থাকতে হবে এবং তার মধ্যে অন্তত **৪০ শতাংশের** তীব্র চলনশীলতা (vigorous motility) প্রদর্শন করতে হবে। অতএব সঠিক বিকল্প (C)।

BOSONANCE

Practice Question 15

Single Correct MCQ | Meiotic Arrest Release

ENGLISH

In human females, the completion of the second meiotic division in the secondary oocyte occurs directly under the influence of which physiological event?

(A) Rupture of the Graafian follicle induced by the mid-cycle LH surge

(B) Entry of a sperm into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida

(C) Implantation of the blastocyst into the uterine endometrium

(D) Surge of estrogen produced by the growing tertiary follicle

Correct Answer: (B)

Worked Solution & Reasoning: The secondary oocyte released during ovulation is arrested at Metaphase-II of Meiosis II. It completes this second meiotic division only when a sperm penetrates through the corona radiata and zona pellucida into the ooplasm. The entry of the sperm stimulates the breakdown of the metaphase arrest factor, resulting in the unequal division that extrudes the second polar body and forms the mature haploid ovum (ootid).

বাংলা

মানব স্ত্রীদেহে সেকেন্ডারি ওওসাইটের স্থগিত থাকা দ্বিতীয় মিয়োসিস বিভাজন কোন শারীরবৃত্তীয় ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রভাবে সম্পন্ন হয়?

(A) LH সার্জের প্রভাবে গ্রাফিয়ান ফলিকল বিদীর্ণ হওয়া

(B) জোনা পেলুসিডা ভেদ করে শুক্রাণুর ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ

(C) জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামে ব্লাস্টোসিস্টের রোপণ

(D) বর্ধনশীল টারশিয়ারি ফলিকল থেকে ইস্ট্রোজেনের মাত্রা বৃদ্ধি

সঠিক উত্তর: (B)

বিস্তারিত সমাধান ও যুক্তি: ডিম্বপাতের সময় নির্গত সেকেন্ডারি ওওসাইটটি দ্বিতীয় মিয়োসিসের মেটাফেজ-II দশায় আটকে থাকে। নিষেকের সময় শুক্রাণু জোনা পেলুসিডা ও প্লাজমা পর্দা ভেদ করে ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করলেই কেবল এই দ্বিতীয় মিয়োসিস বিভাজন শেষ হয় এবং দ্বিতীয় পোলার বডি ও পরিণত ডিম্বাণু (ootid) গঠিত হয়। অতএব সঠিক বিকল্প (B)।

13. Common Examination Pitfalls and Revision Checklist

১৩. সাধারণ বিভ্রান্তি এবং দ্রুত পুনরাবৃত্তি চেকলিস্ট

ENGLISH REVISION POINTS

Concept Area	Common Student Misconception	Correct NCERT / NEET Scientific Fact
Site of Fertilisation	Thinking fertilisation occurs in the uterine cavity or infundibulum.	Fertilisation occurs specifically in the **ampullary region** of the fallopian tube.
Sex Determination	Believing mother determines fetal sex because she produces ova.	Father determines sex because males are heterogametic (50% X, 50% Y); all maternal ova are homogametic (X).
Ovulated Stage	Assuming a fully mature ovum is released from the ovary during ovulation.	The cell released at ovulation is a **secondary oocyte arrested at Metaphase-II**; it completes Meiosis II only upon sperm entry.
Oogonia Formation	Assuming new oogonia are formed after birth or at puberty.	No oogonia are formed or added after birth. Several million are formed prenatally, and most degenerate before puberty (atresia).
Spermiogenesis vs Spermiation	Confusing the two terms or using them interchangeably.	**Spermiogenesis** is spermatid → spermatozoon transformation. **Spermiation** is sperm release from Sertoli cells into tubule lumen.
Corpus Luteum Function	Believing the corpus luteum secretes only progesterone.	Corpus luteum secretes massive amounts of **progesterone** and moderate amounts of **estrogens**.
Placental Hormones	Listing progesterone as pregnancy-exclusive.	Only **hCG, hPL, and Relaxin** are produced in women *exclusively* during pregnancy. Progesterone is also present in normal luteal phases.
Foetal Ejection Reflex	Believing labor contractions originate from maternal brain signals.	Signals originate from the **fully developed foetus and placenta**, which then trigger maternal pituitary oxytocin release.

বাংলা বিভ্রান্তি নিরসন চেকলিস্ট

বিষয়	সাধারণ ভুল ধারণা	সঠিক বৈজ্ঞানিক তথ্য
নিষেকের স্থান	জরায়ু বা ইনফানডিবুলামে নিষেক ঘটে বলে মনে করা।	নিষেক সুনির্দিষ্টভাবে ফ্যালোপিয়ান নালীর **অ্যাম্পুলা (ampullary region)** অঞ্চলে সম্পন্ন হয়।
লিঙ্গ নির্ধারণ	সন্তানের লিঙ্গের জন্য মাতাকে দায়ী মনে করা।	পিতার শুক্রাণুর ৫০% X এবং ৫০% Y বহন করে; সুতরাং **পিতার শুক্রাণুই লিঙ্গ নির্ধারণ করে**।
ডিম্বপাতের সময় দশা	মনে করা যে পূর্ণাঙ্গ ডিম্বাণু মুক্ত হয়।	ডিম্বপাতের সময় নির্গত কোষটি হল **মেটাফেজ-II দশায় আটকে থাকা সেকেন্ডারি ওওসাইট**; শুক্রাণু প্রবেশ করলে তবেই বিভাজন শেষ হয়।
ওগোনিয়ার উৎপত্তি	জন্মের পর বা বয়ঃসন্ধিতে নতুন ওগোনিয়া তৈরি হয় বলে ভাবা।	**জন্মের পর আর কোনো ওগোনিয়া গঠিত বা যুক্ত হয় না**; ভ্রূণাবস্থায় সৃষ্ট ওগোনিয়ার বেশিরভাগই বয়ঃসন্ধির আগে নষ্ট হয়ে যায়।

BOSONANCE

বিষয়	সাধারণ ভুল ধারণা	সঠিক বৈজ্ঞানিক তথ্য
স্পার্মিওজেনেসিস বনাম স্পার্মিয়েশন	দুটি পরিভাষাকে গুলিয়ে ফেলা।	**স্পার্মিওজেনেসিস** হল স্পার্মাটিড থেকে শুক্রাণুতে রূপান্তর। **স্পার্মিয়েশন** হল সারটোলি কোষ থেকে লুমেনে শুক্রাণুর মুক্তি।
কোলস্ট্রামের উপাদান	শুধুমাত্র দুধের প্রোটিন মনে করা।	কোলস্ট্রামে প্রচুর পরিমাণে **IgA অ্যান্টিবডি** থাকে যা নবজাতকের নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতা (passive immunity) তৈরি করে।

14. Concise Final Recap

১৪. চূড়ান্ত সংক্ষিপ্ত পুনরাবৃত্তি

MASTER TAKEAWAYS

- **Male Reproductive System:** Paired testes in scrotum (2–2.5°C lower). ~250 lobules, 1–3 seminiferous tubules per lobule. Spermatogonia $(2n)$ → Primary spermatocytes $(2n)$ → Meiosis I → Secondary spermatocytes (n) → Meiosis II → Spermatids (n) → Spermiogenesis → Spermatozoa. Leydig cells secrete androgens under LH; Sertoli cells support spermatogenesis under FSH. Transit: Seminiferous tubule → Rete testis → Vasa efferentia → Epididymis → Vas deferens → Ejaculatory duct → Urethra.
- **Female Reproductive System:** Paired ovaries (2–4 cm). Fallopian tube (10–12 cm: infundibulum with fimbriae, ampulla, isthmus). Uterus (perimetrium, myometrium, endometrium). Birth canal = Cervical canal + Vagina. Oogenesis: Discontinuous, initiated prenatally; primary oocyte arrested in Prophase-I; tertiary follicle develops antrum; completed Meiosis I yields secondary oocyte + first polar body; Meiosis II completes upon fertilisation.
- **Menstrual Cycle:** 28–29 days. Menses (Days 1–5), Follicular/Proliferative (Days 6–13, rising estrogen), Ovulation (Day 14, LH surge), Luteal/Secretory (Days 15–28, progesterone from corpus luteum). Degeneration of corpus luteum triggers new cycle.
- **Fertilisation to Implantation:** Ampullary site; zona pellucida blocks polyspermy; cleavage partitions zygote into blastomeres; 8–16 cells = morula; blastocyst forms outer trophoblast and inner cell mass (embryo proper); implantation in endometrium.
- **Pregnancy, Parturition & Lactation:** Placenta formed by chorionic villi + uterine tissue; endocrine output (hCG, hPL, estrogens, progesterone; relaxin in late pregnancy). Month 1: Heart; Month 2: Limbs/digits; End of 12 wks: Major organs/genitalia; Month 5: Movement/hair; 24 wks: Eyelids separate/eyelashes. Foetal ejection reflex triggers posterior pituitary oxytocin → strong myometrial contractions → delivery. Prolactin mediates milk synthesis; oxytocin mediates milk ejection; colostrum rich in IgA antibodies.

চূড়ান্ত সারসংক্ষেপ

- **পুরুষ জননতন্ত্র:** স্ক্রোটাম তাপমাত্রা ২-২.৫°C কম রাখে। ২৫০টি লবিউলে শুক্রোৎপাদী নালিকা অবস্থিত। স্পার্মাটোগোনিয়া $(2n)$ থেকে মিয়োসিস বিভাজনে ৪টি হ্যাপ্লয়েড শুক্রাণু তৈরি হয়। লেডিগ কোষ টেস্টোস্টেরন এবং সারটোলি কোষ পুষ্টি যোগায়। শুক্রাণুর গতিপথ: শুক্রোৎপাদী নালিকা → রেটে টেস্টিস → ভাসা এফারেনসিয়া → এপিডাইডাইমিস → ভাস ডিফারেন্স → ইজাকুলেটরি ডাক্ট → মূত্রনালী।
- **স্ত্রী জননতন্ত্র:** ডিম্বাশয় (২-৪ সেমি), ফ্যালোপিয়ান নালী (১০-১২ সেমি: ফিম্ব্রি, অ্যাম্পুলা, ইস্থমাস), জরায়ু (পেরিমেট্রিয়াম, মায়োমেট্রিয়াম, এন্ডোমেট্রিয়াম)। ডিম্বাণুজনন ভ্রূণাবস্থায় শুরু হয়ে প্রোফেজ-I দশায় আটকে থাকে; টারশিয়ারি ফলিকলে অ্যান্ট্রাম থাকে; মিয়োসিস-I শেষে সেকেন্ডারি ওওসাইট ও প্রথম পোলার বডি হয়; শুক্রাণু প্রবেশ করলে তবেই দ্বিতীয় মিয়োসিস শেষ হয়।
- **ঋতুচক্র:** গড়ে ২৮-২৯ দিন। রক্তক্ষরণ (১-৫ দিন), ফলিকুলার পর্যায় (৬-১৩ দিন), ডিম্বপাত (১৪তম দিন, LH সার্জ), লিউটিয়াল পর্যায় (১৫-২৮ দিন, কর্পাস লিউটিয়াম থেকে প্রোজেস্টেরন)।
- **নিষেক ও রোপণ:** ফ্যালোপিয়ান নালীর অ্যাম্পুলায় নিষেক ঘটে; জোনা পেলুসিডা অন্যান্য শুক্রাণুর প্রবেশ আটকায়; ক্লিভেজের পর ৮-১৬ কোষযুক্ত নিরেট বল হল মরুলা; ব্লাস্টোসিস্ট ট্রফোব্লাস্ট ও ইনার সেল মাসে বিভক্ত হয়; এন্ডোমেট্রিয়ামে রোপণ ঘটে।
- **গর্ভধারণ, প্রসব ও দুগ্ধক্ষরণ:** কোরিওনিক ভিলি ও জরায়ু কলা মিলে অমরা গঠিত হয় (hCG, hPL, রিলাক্সিন ক্ষরণ করে)। প্রথম মাসে হৃৎপিণ্ড, দ্বিতীয় মাসে হাত-পা, ১২ সপ্তাহে অঙ্গতন্ত্র ও জননেন্দ্রিয়, ৫ম মাসে নড়াচড়া ও চুল, ২৪ সপ্তাহে চোখের পাতা গঠিত হয়। ফিটাল ইজেকশন রিফ্লেক্স মাতৃদেহে অক্সিটোসিন ক্ষরণ ঘটিয়ে প্রসব সম্পন্ন করে। শালদুধ বা কোলস্ট্রাম সদ্যোজাতকে IgA অ্যান্টিবডি সরবরাহ করে।

BOSONANCE